

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

06 – Conversor AC-AC I

Eric Fujiwara

Unicamp – FEM – DSI

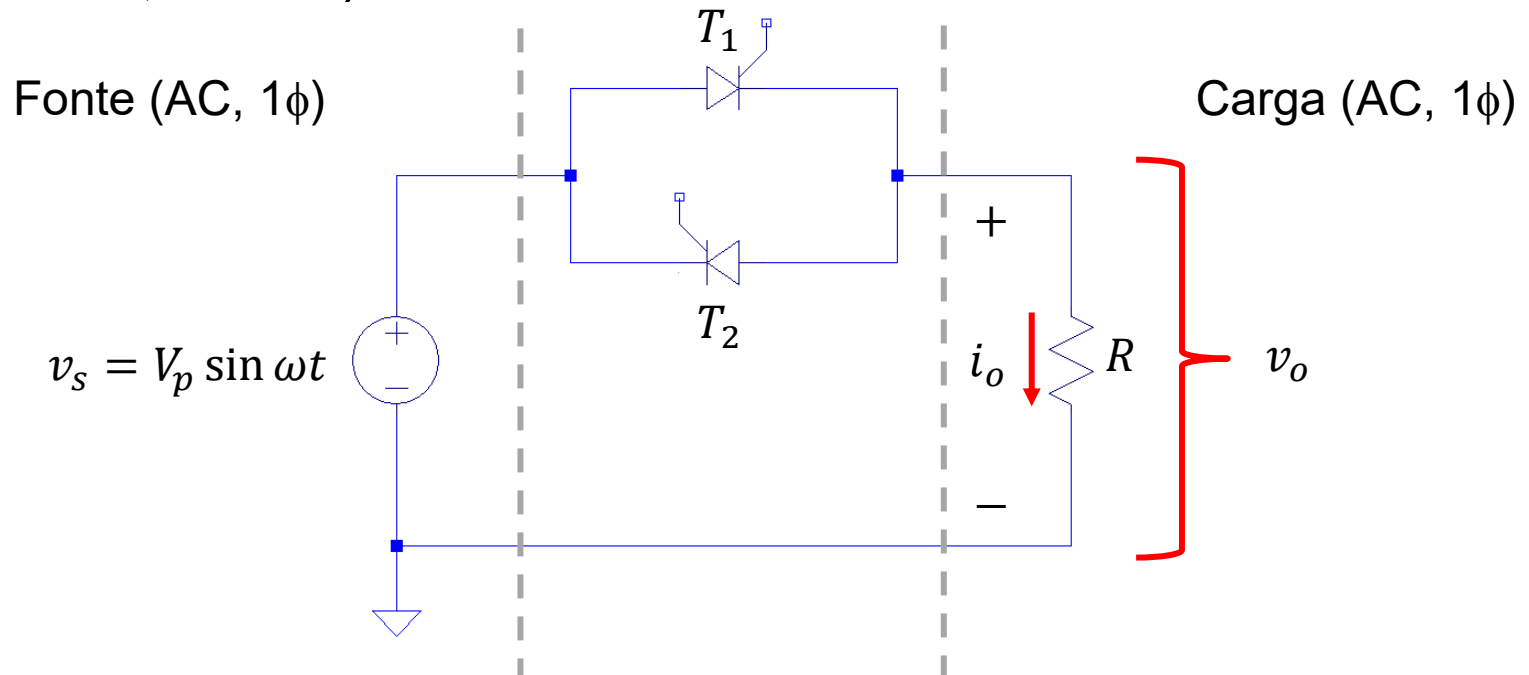
Índice

- **Índice:**
 - 1) Conversor de comutação natural;
 - 2) Ciclo-conversor;
 - 3) Inversor de frequências;
 - Referências;
 - Exercícios.

1. Conversor de comutação natural

▪ 1.1. Conversor bidirecional monofásico:

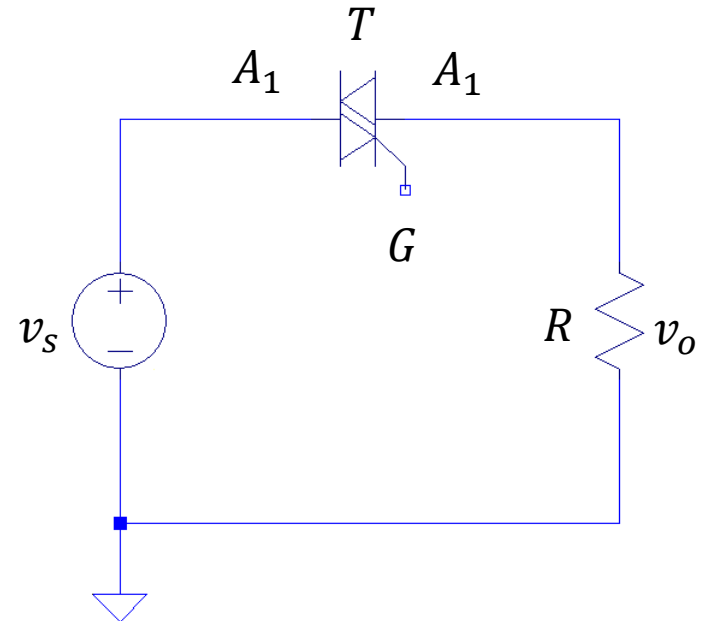
- Converte a tensão de entrada AC monofásica em uma tensão AC de saída com magnitude modulada e frequência igual à linha, $\omega = 2\pi f$.



1. Conversor de comutação natural

▪ 1.1. Conversor bidirecional monofásico:

- O par de tiristores em antiparalelo pode ser substituído por um único componente (**Triac**);
- O **Triac** é acionado por um pulso de corrente de gate durante o semi-ciclo positivo ou negativo da fonte, mantendo o estado ligado (latching) até que a polarização sobre o componente seja invertida.

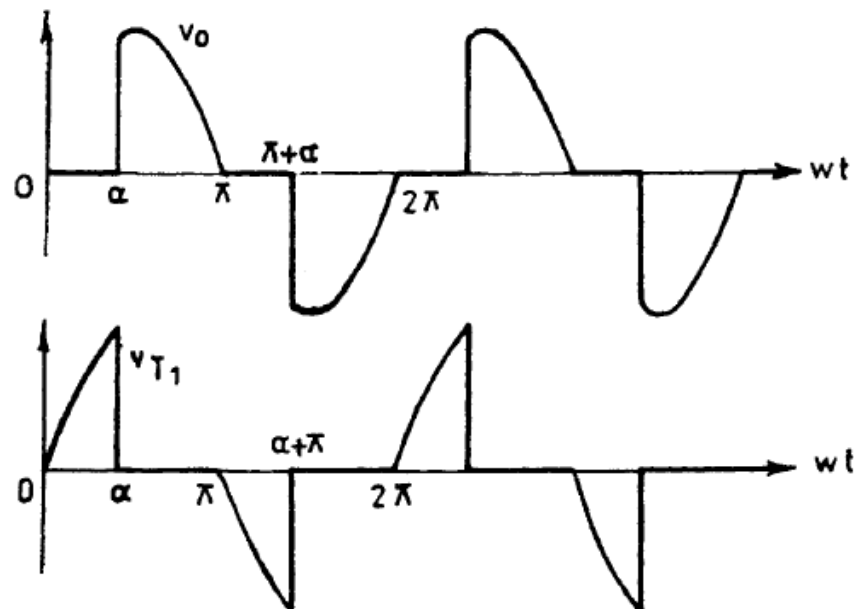
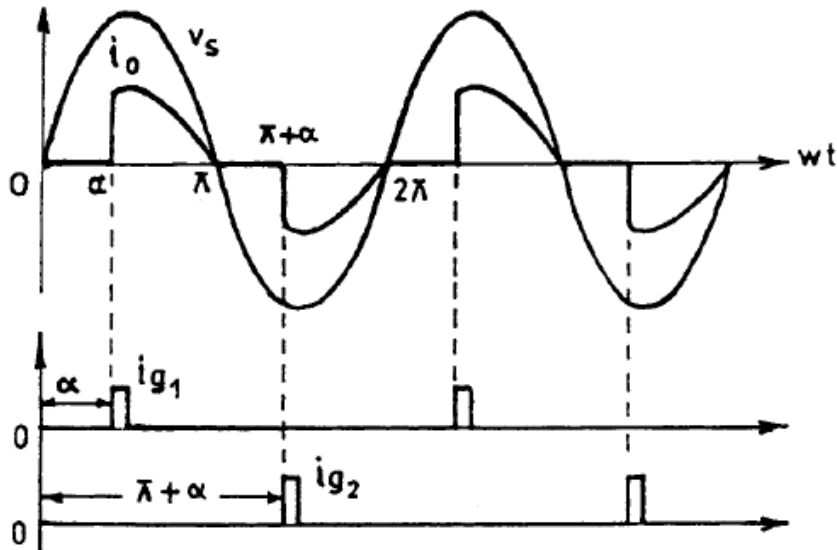


1. Conversor de comutação natural

▪ 1.1. Conversor bidirecional monofásico:

• Tensão na carga:

- O ângulo de disparo dos tiristores T_1 e T_2 são defasados de 180° para promover o chaveamento nos semi-ciclos positivo e negativo da fonte, respectivamente;



1. Conversor de comutação natural

▪ 1.1. Conversor bidirecional monofásico:

- Tensão na carga:

- Valor RMS da harmônica fundamental de v_o :

$$V_{o,rms} = \left[\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} v_s^2(\omega t) d\omega t \right]^{1/2} = V_{rms} \left[1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi} \right]^{1/2} \quad (1)$$

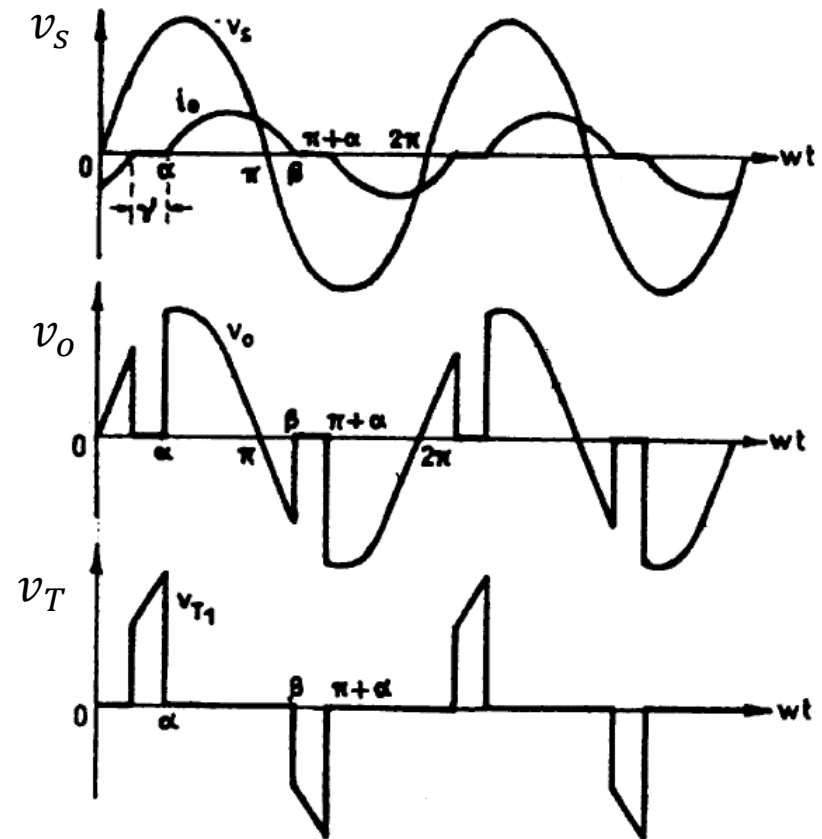
- A tensão RMS na carga possui valor máximo $V_{rms} = V_p/\sqrt{2}$ quando $\alpha = 0$;
- A frequência de v_o não pode ser modulada e é sempre igual à frequência de linha.

1. Conversor de comutação natural

▪ 1.1. Conversor bidirecional monofásico:

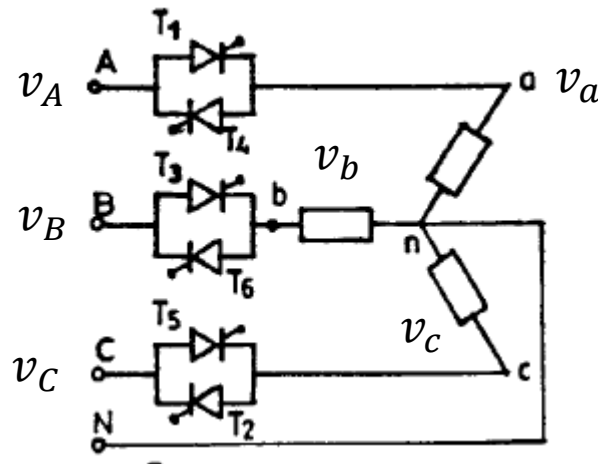
• Carga indutiva:

- A carga indutiva mantém a corrente no circuito mesmo com a inversão no semi-ciclo da fonte;
- Ao disparar os tiristores, a comutação ocorre imediatamente, fazendo com que os SCRs conduzam no seu próprio semi-ciclo.



1. Conversor de comutação natural

- 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro comum
 - Formado por três conversores monofásicos, onde cada um deles é responsável pela modulação de uma fase;
 - Como o **neutro da carga é comum à fonte**, as tensões de fase de saída v_a , v_b e v_c podem ser tratadas de forma independente.



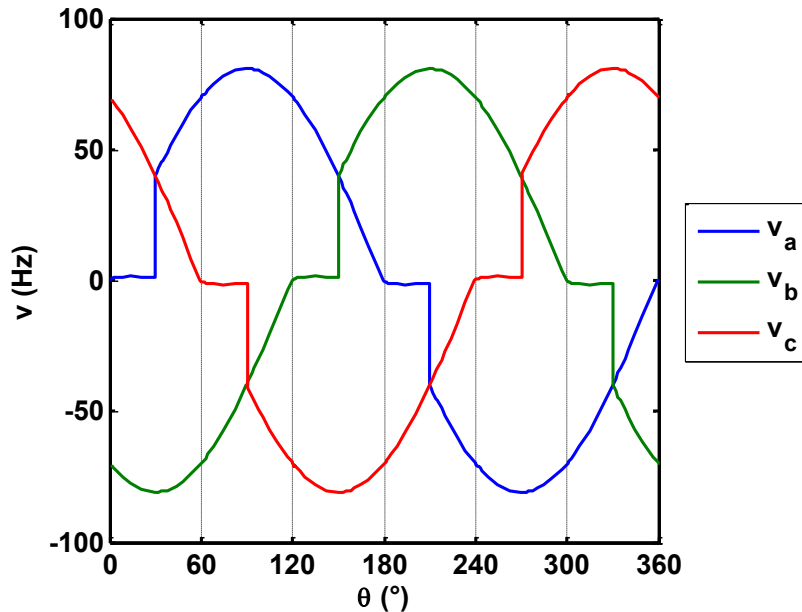
1. Conversor de comutação natural

▪ 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro comum

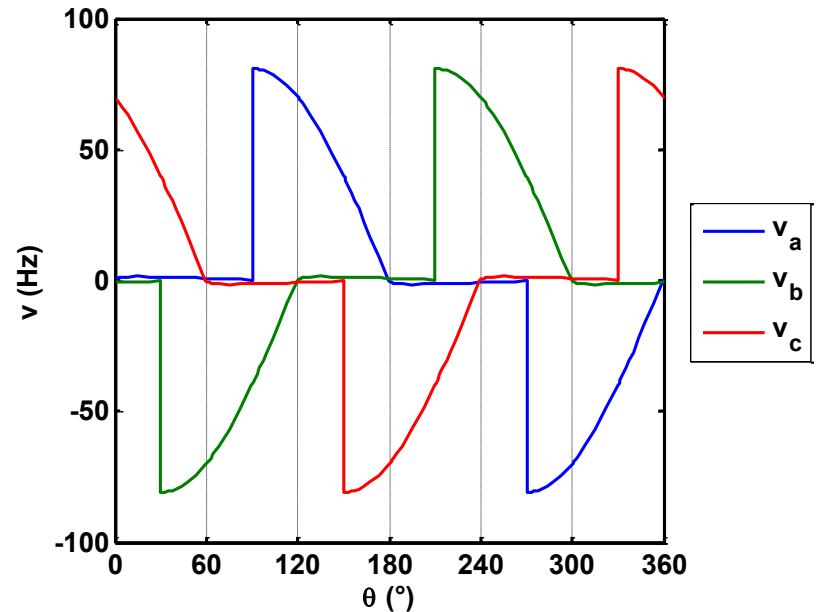
- Tensão na carga:

- Os ângulos de disparo devem ser sincronizados com cada fase.

$$\alpha = 30^\circ$$



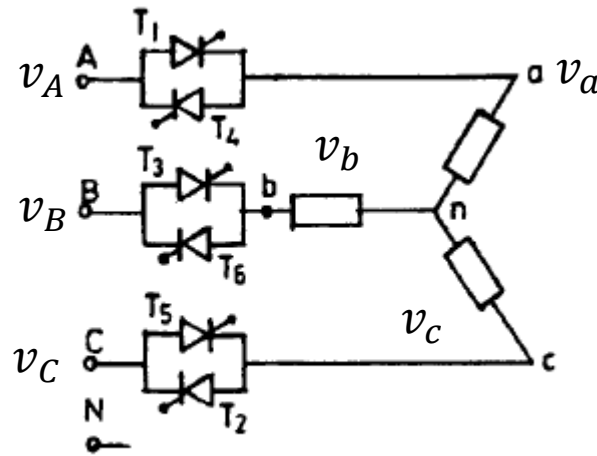
$$\alpha = 90^\circ$$



1. Conversor de comutação natural

▪ 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

- Nesta configuração, as correntes positivas ou negativas são conduzidas entre as fases, por exemplo, de A para B, de A para B e C, etc;
- O disparo dos tiristores deve ser defasado de 60° , respeitando a sequência $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_4 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6 \rightarrow T_1$.



1. Conversor de comutação natural

▪ 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

- **Modos de operação:**

- **1) Modo 2/3:** $0 \leq \alpha < 60^\circ$

- A condução entre as fases ocorre com 2 SCR (1 positivo e 1 negativo) ou 3 SCR (2 positivos e 1 negativo, ou 1 positivo e 2 negativos), seguindo a sequência 2>3 >2>...;

- **2) Modo 2/2:** $60^\circ \leq \alpha < 90^\circ$

- A condução ocorre sempre com 2 SCR (1 positivo e 1 negativo), enquanto que a fase remanescente possui tensão nula;

- **3) Modo 0/2:** $90^\circ \leq \alpha < 150^\circ$

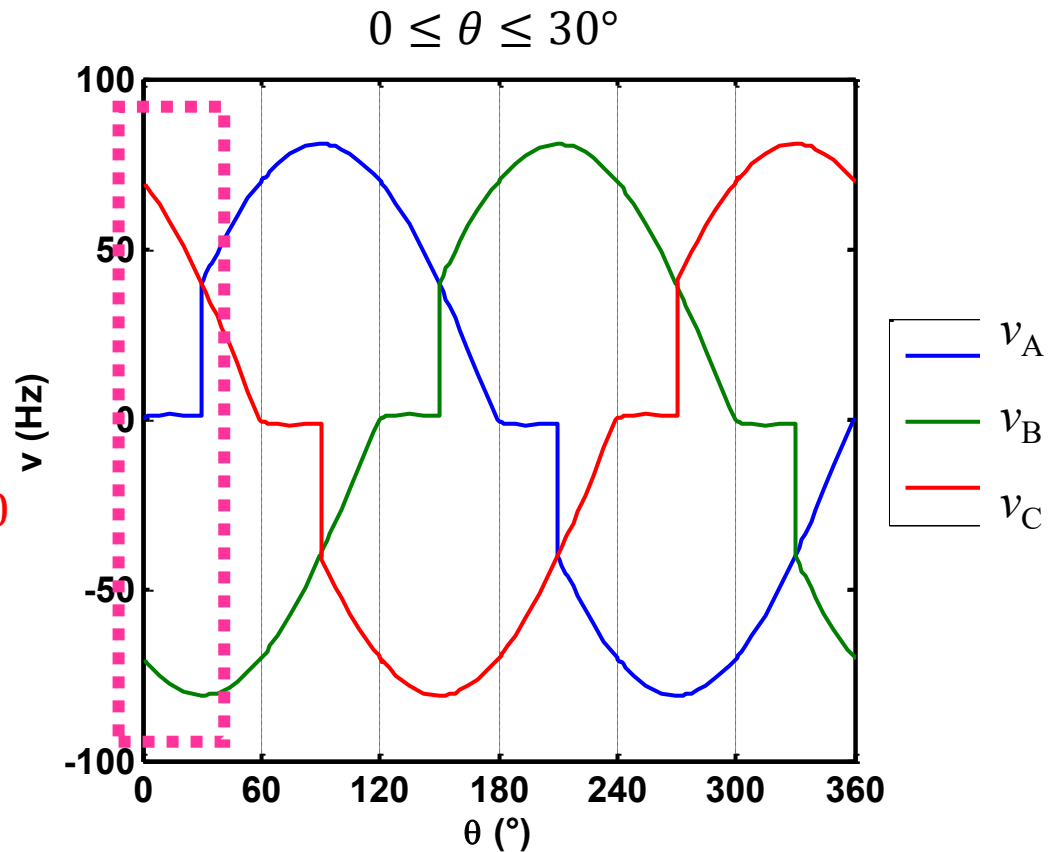
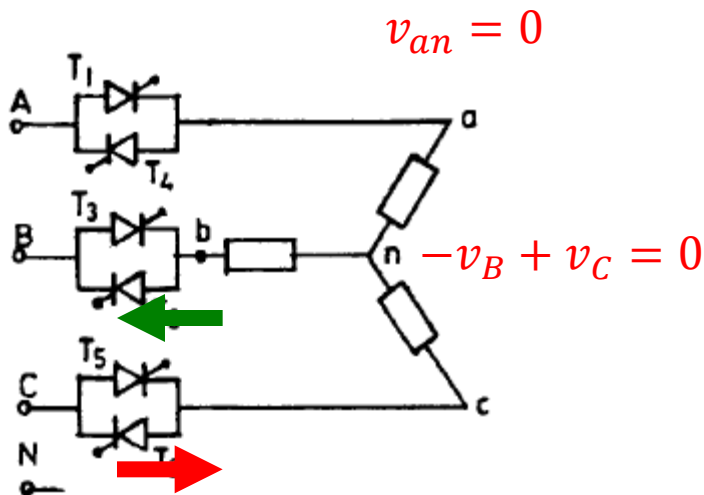
- A condução alterna entre 2 SCR (1 positivo e 1 negativo) e 0 SCR (quando duas fases são simultaneamente nulas).

1. Conversor de comutação natural

▪ 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

• 1) Modo 2/3:

$$\alpha = 30^\circ$$

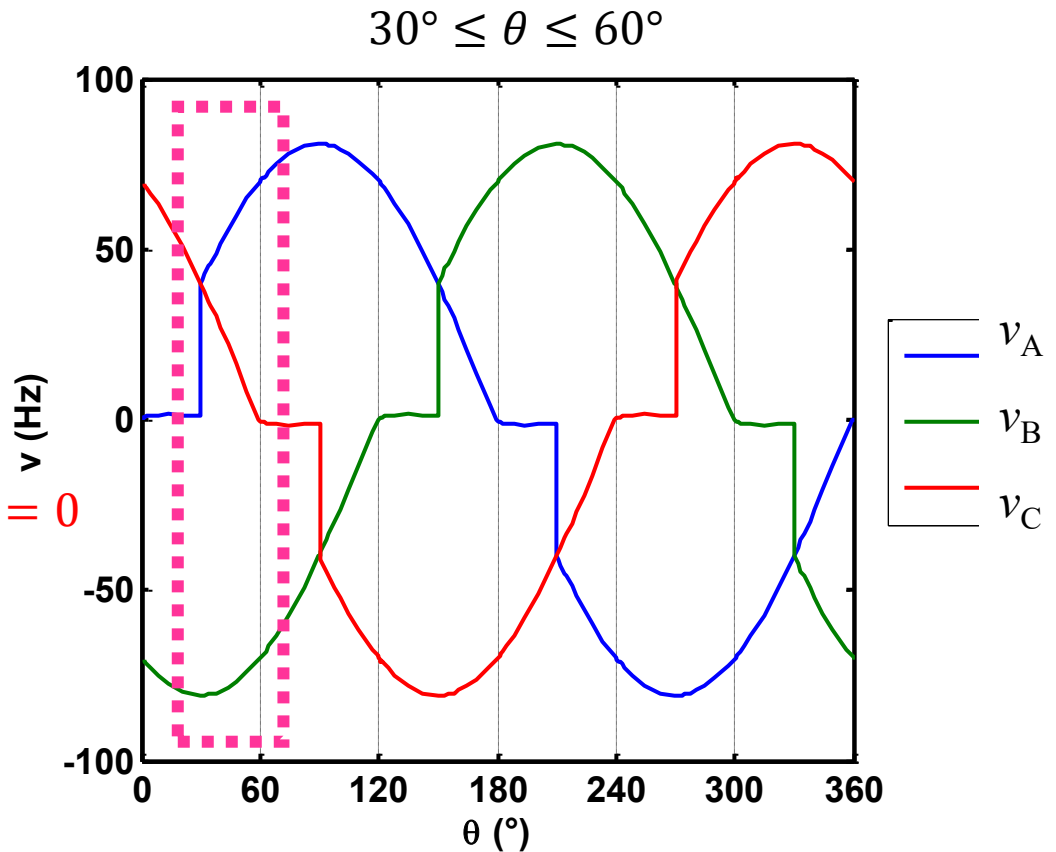
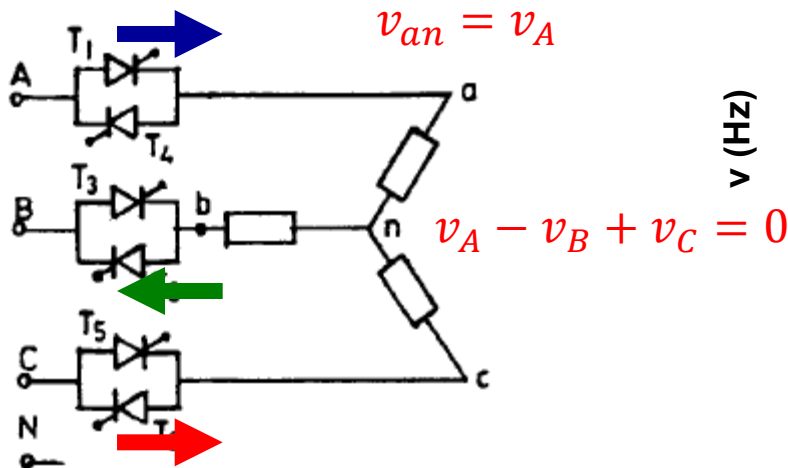


1. Conversor de comutação natural

1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

1) Modo 2/3:

$$\alpha = 30^\circ$$



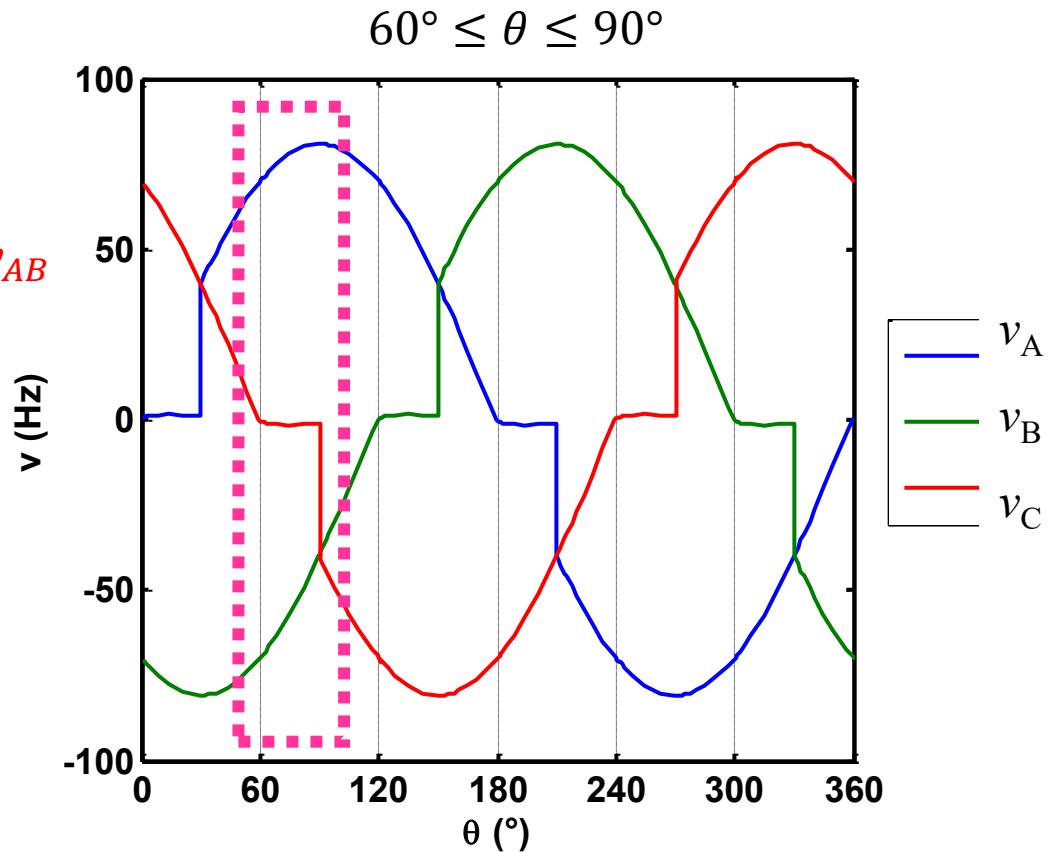
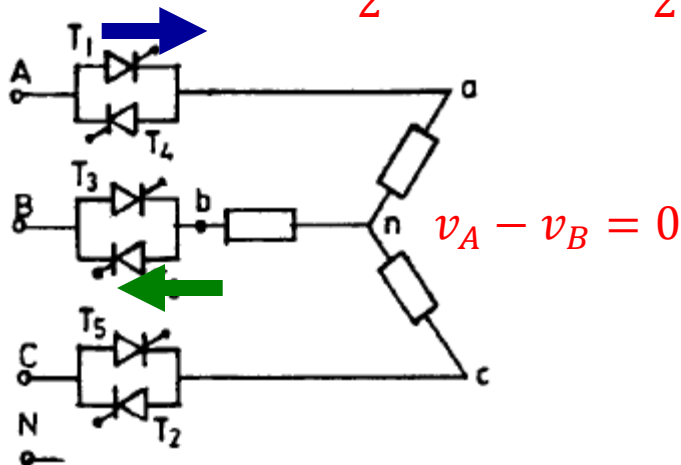
1. Conversor de comutação natural

1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

1) Modo 2/3:

$$\alpha = 30^\circ$$

$$v_{an} = \frac{1}{2}(v_A - v_B) = \frac{1}{2}v_{AB}$$

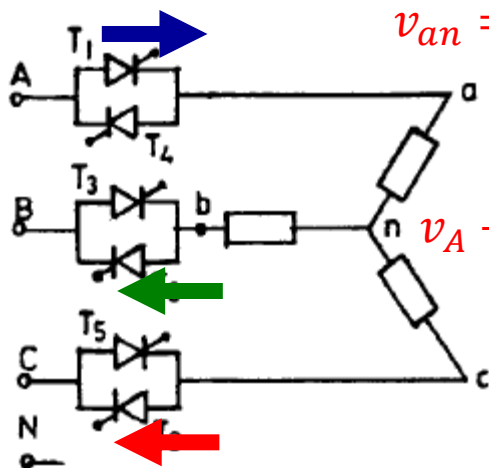


1. Conversor de comutação natural

1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

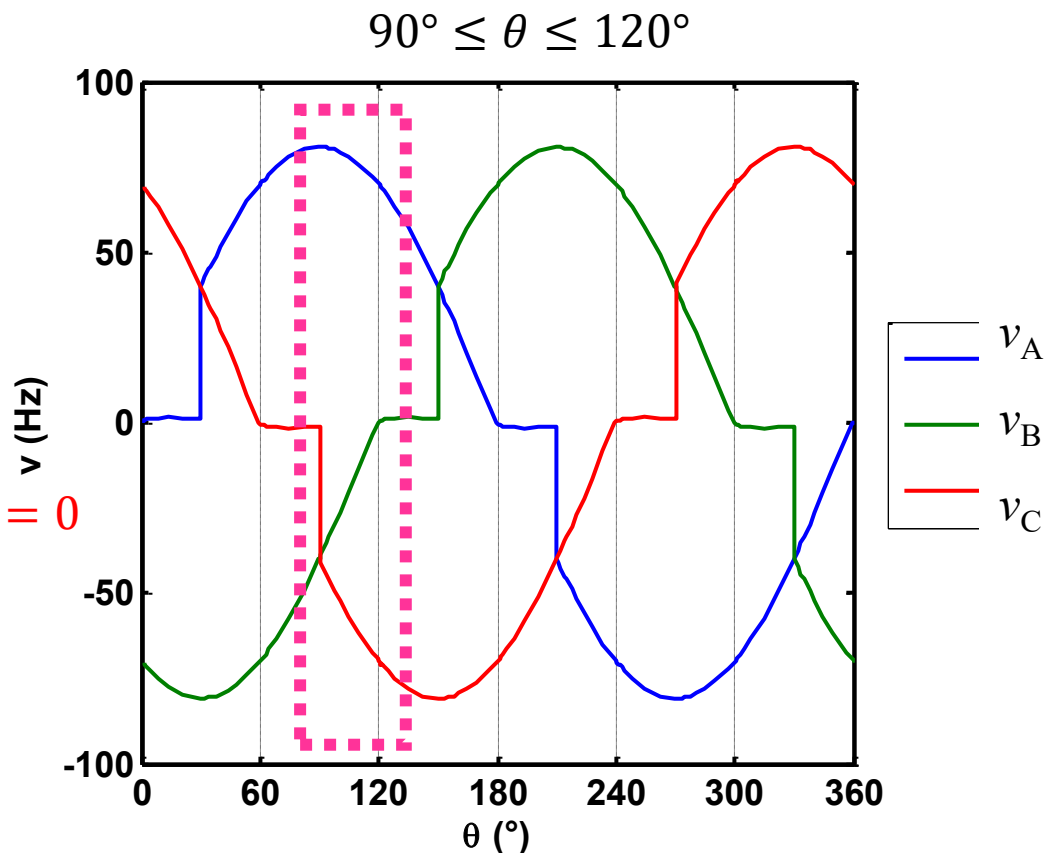
1) Modo 2/3:

$$\alpha = 30^\circ$$



$$v_{an} = v_A$$

$$v_A - v_B - v_C = 0$$

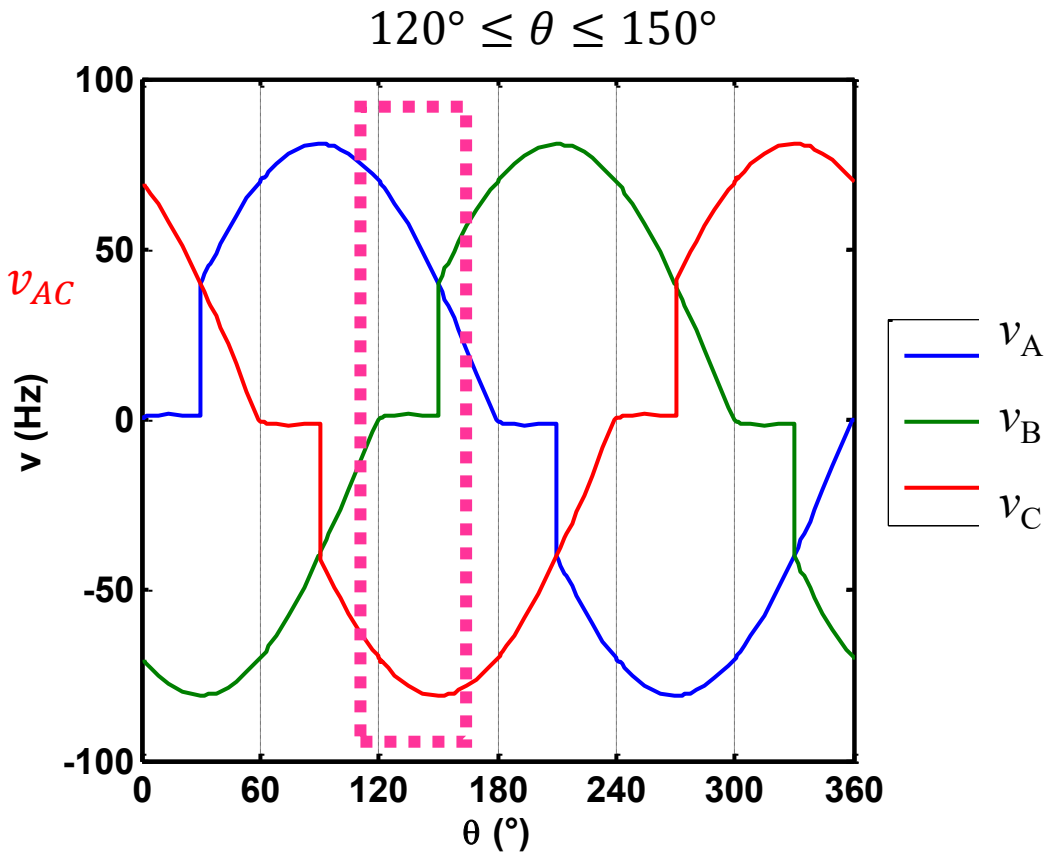
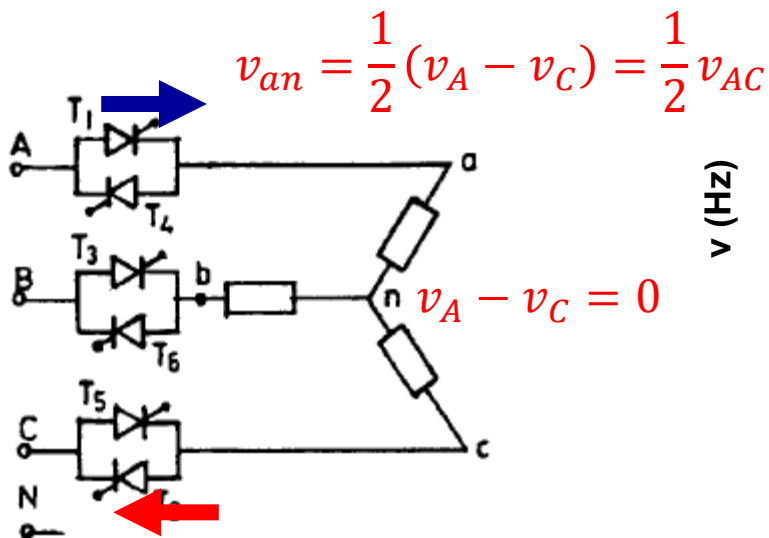


1. Conversor de comutação natural

1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

1) Modo 2/3:

$$\alpha = 30^\circ$$

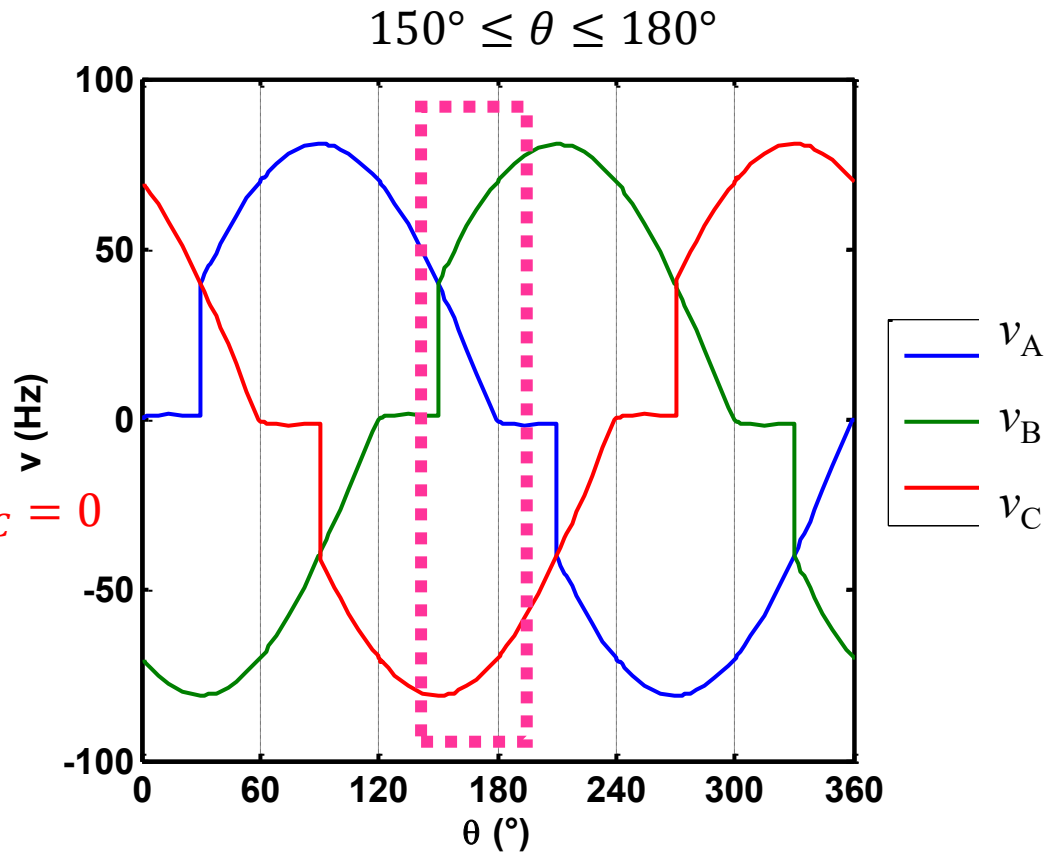
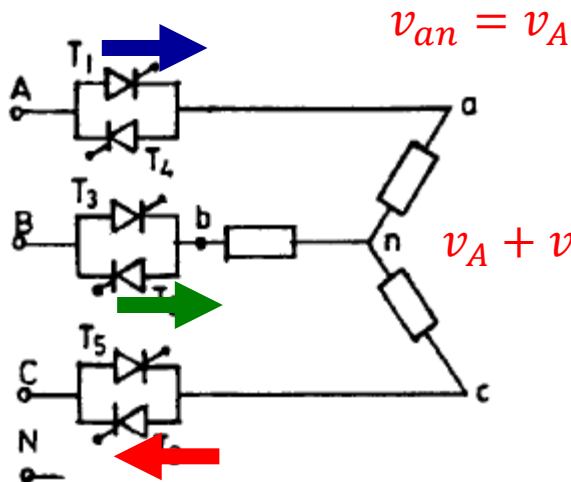


1. Conversor de comutação natural

▪ 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

• 1) Modo 2/3:

$$\alpha = 30^\circ$$

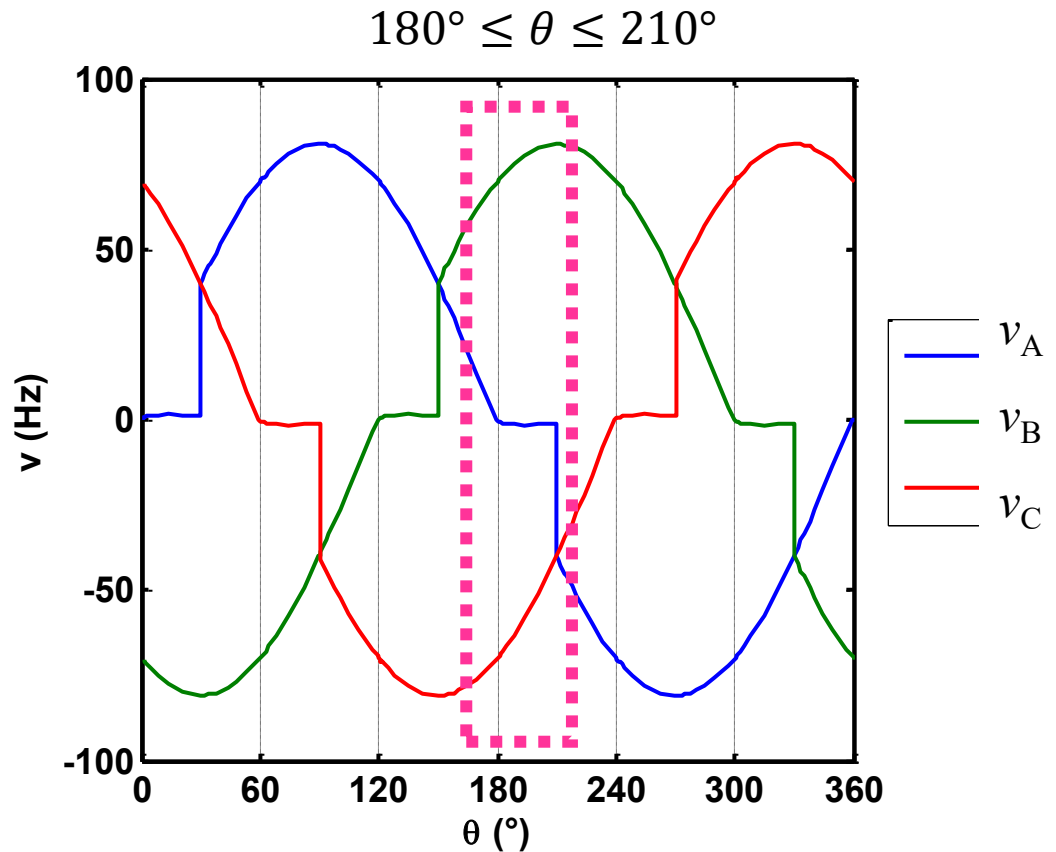
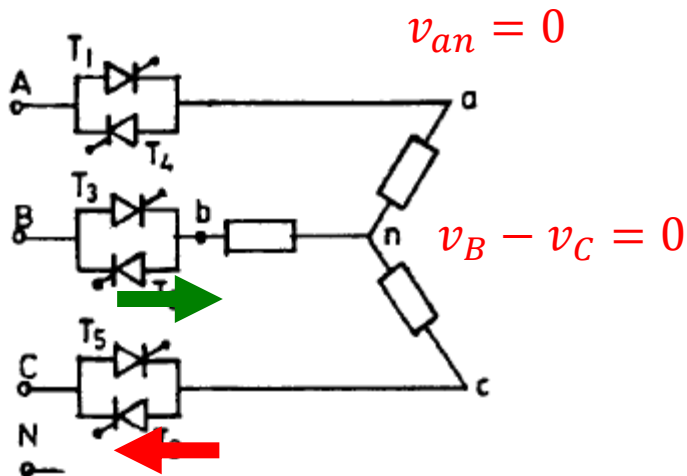


1. Conversor de comutação natural

1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

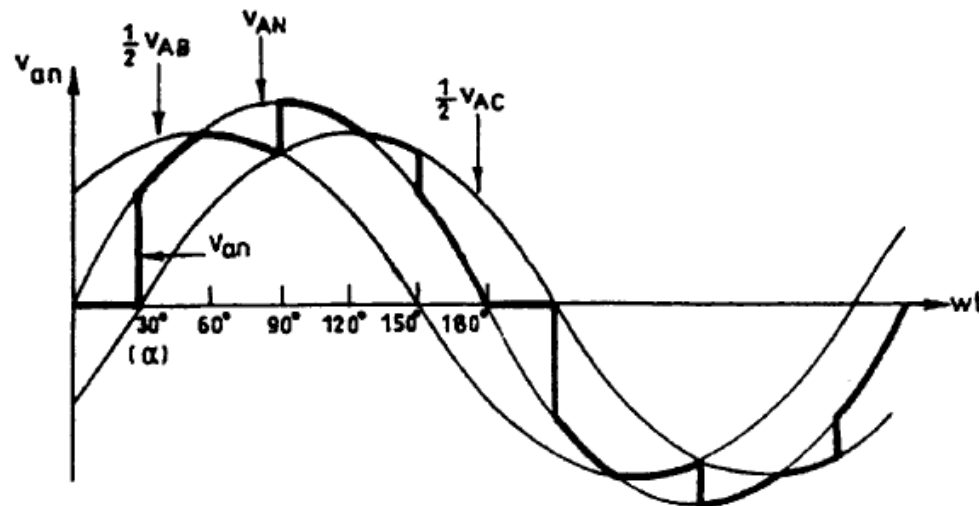
1) Modo 2/3:

$$\alpha = 30^\circ$$



1. Conversor de comutação natural

- 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado
 - 1) Modo 2/3: Tensão de fase de saída
 - Note que o neutro da carga é diferente do neutro da fonte.

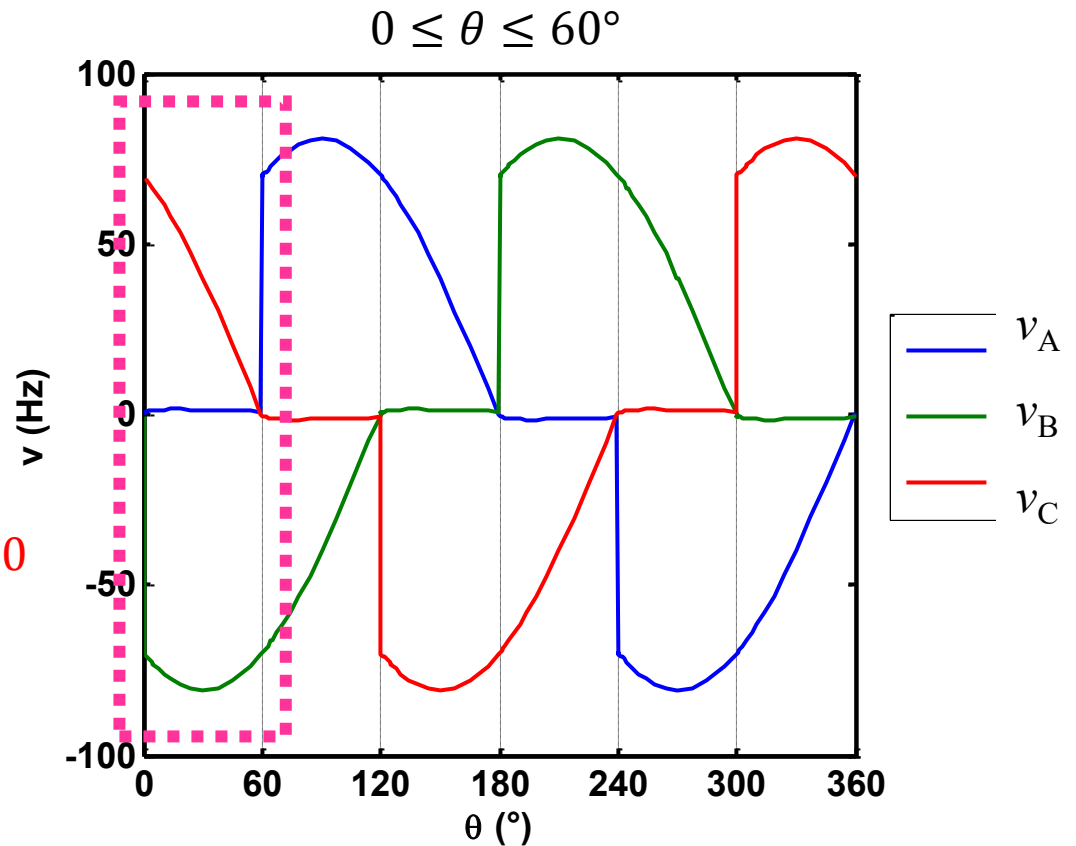
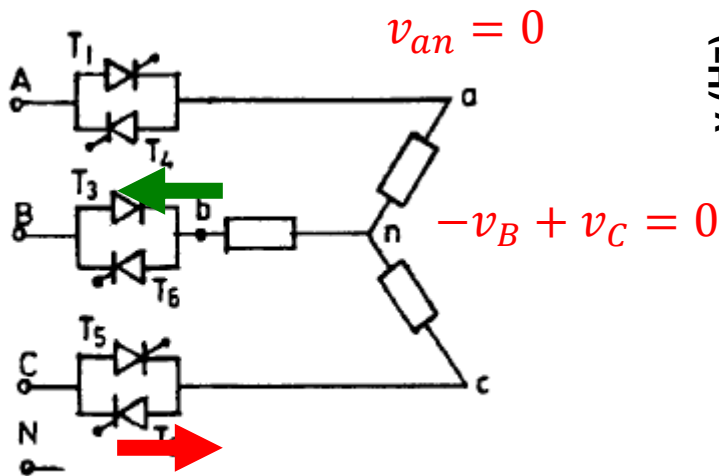


1. Conversor de comutação natural

▪ 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

• 2) Modo 2/2:

$$\alpha = 60^\circ$$

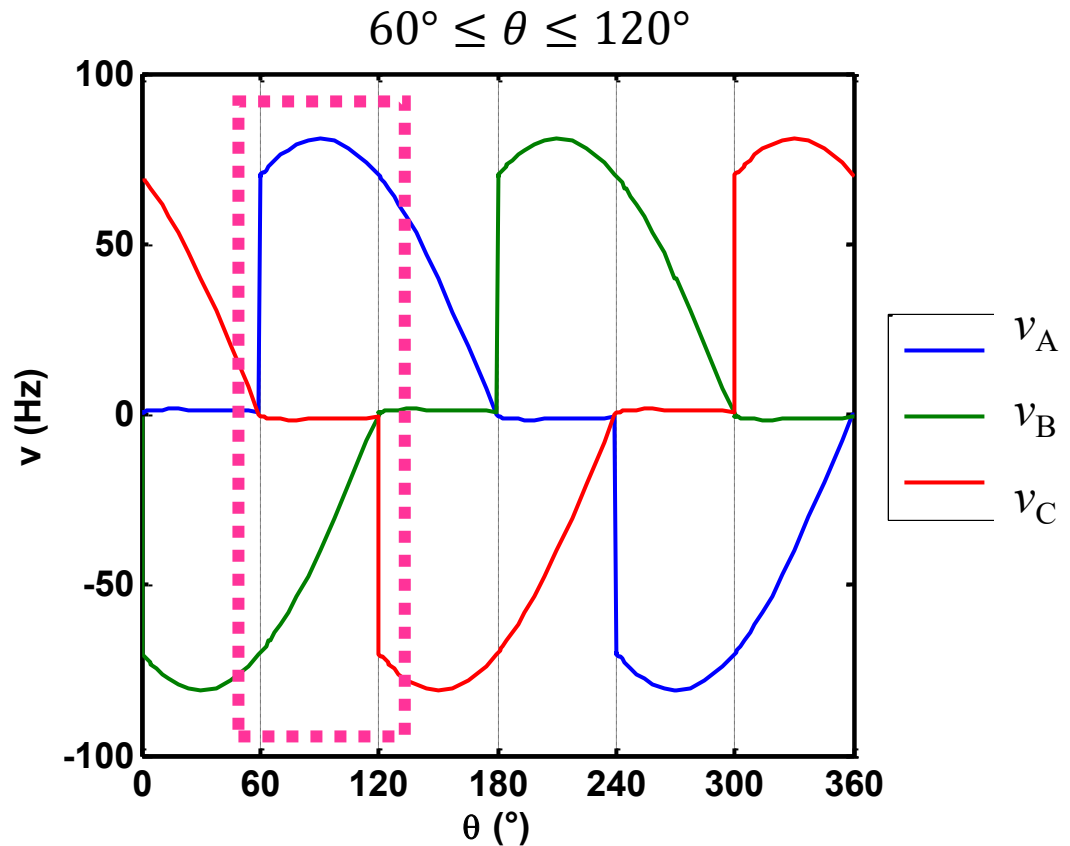
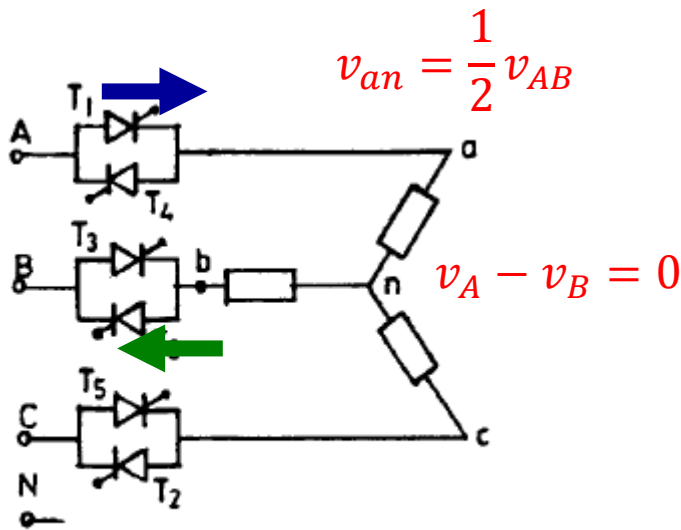


1. Conversor de comutação natural

▪ 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

• 2) Modo 2/2:

$$\alpha = 60^\circ$$

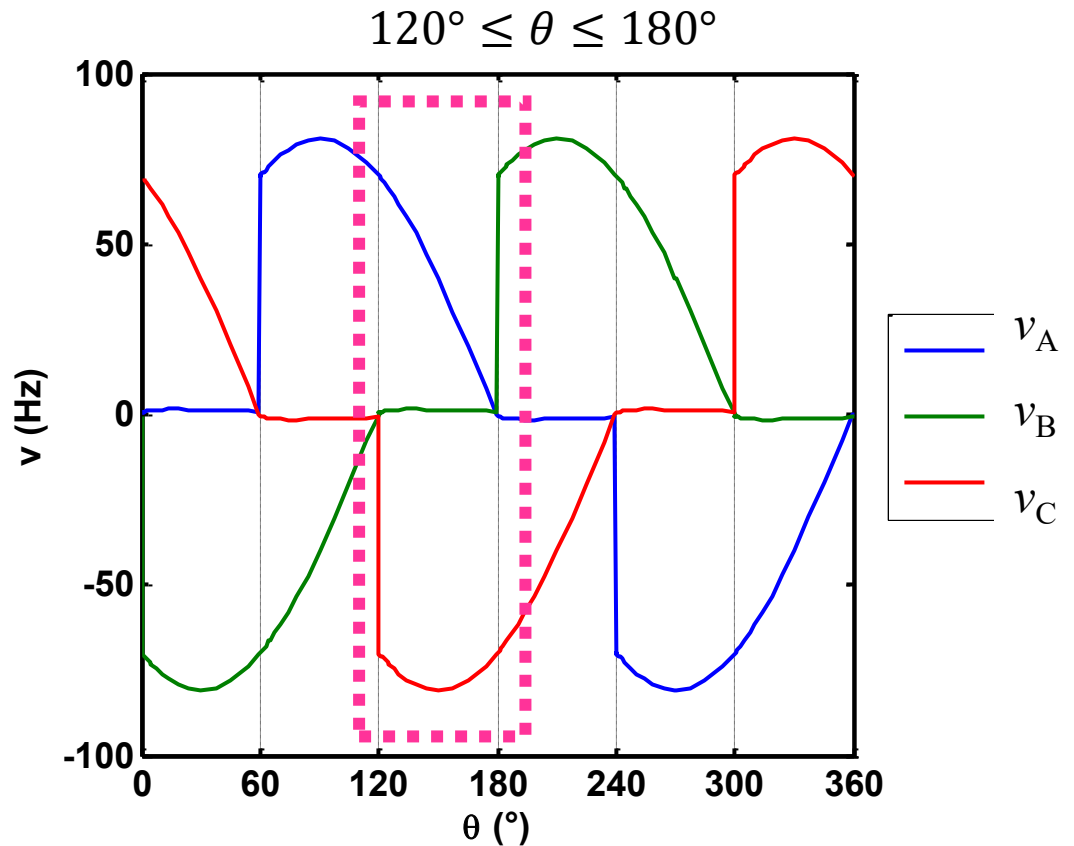
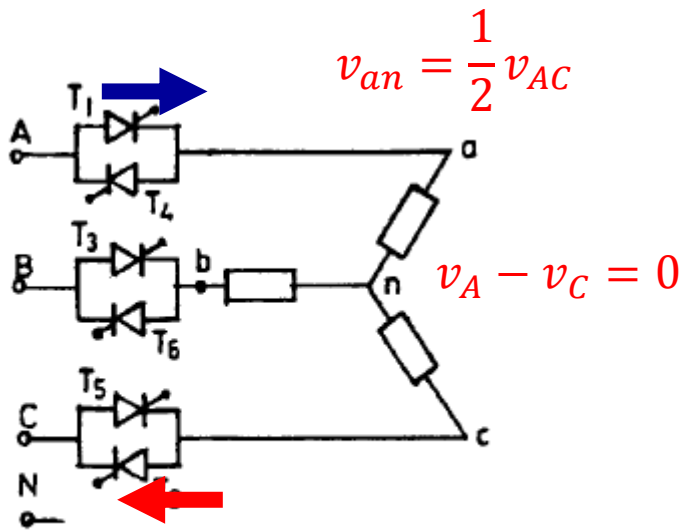


1. Conversor de comutação natural

1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

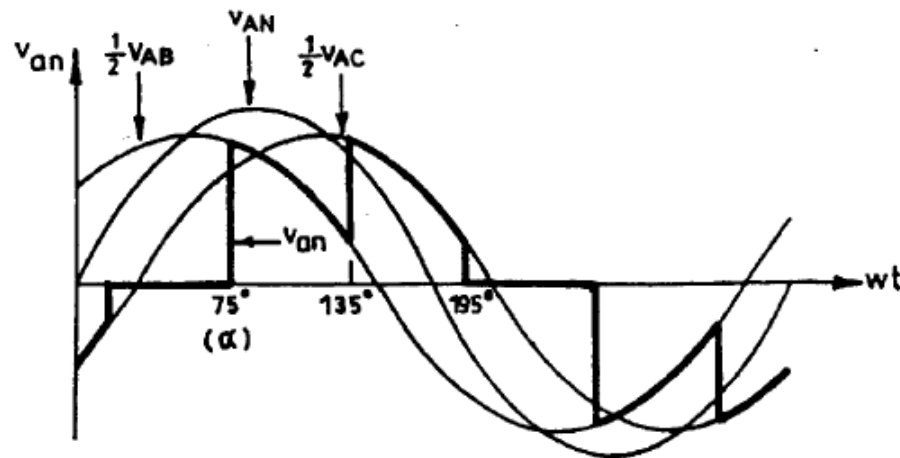
• 2) Modo 2/2:

$$\alpha = 60^\circ$$



1. Conversor de comutação natural

- 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado
 - 2) Modo 2/2: Tensão de fase de saída

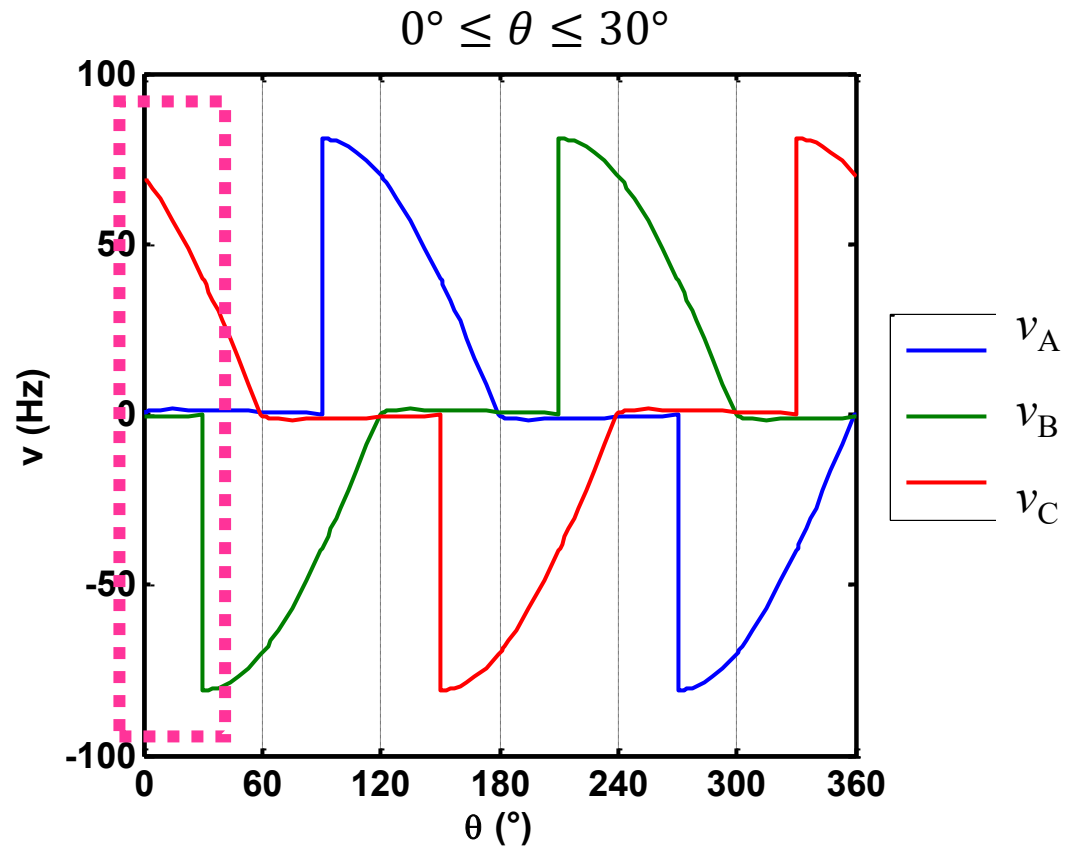
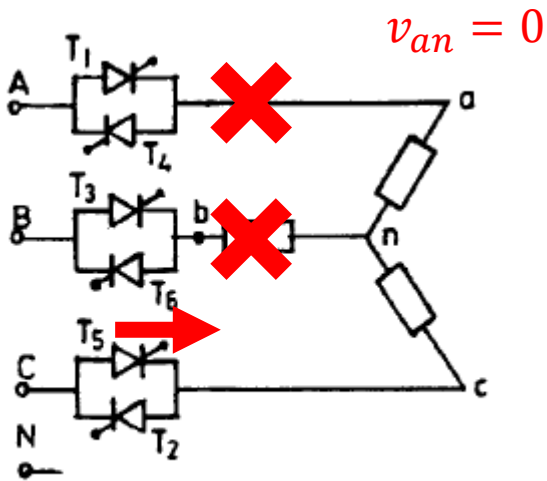


1. Conversor de comutação natural

▪ 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

• 3) Modo 0/2:

$$\alpha = 90^\circ$$

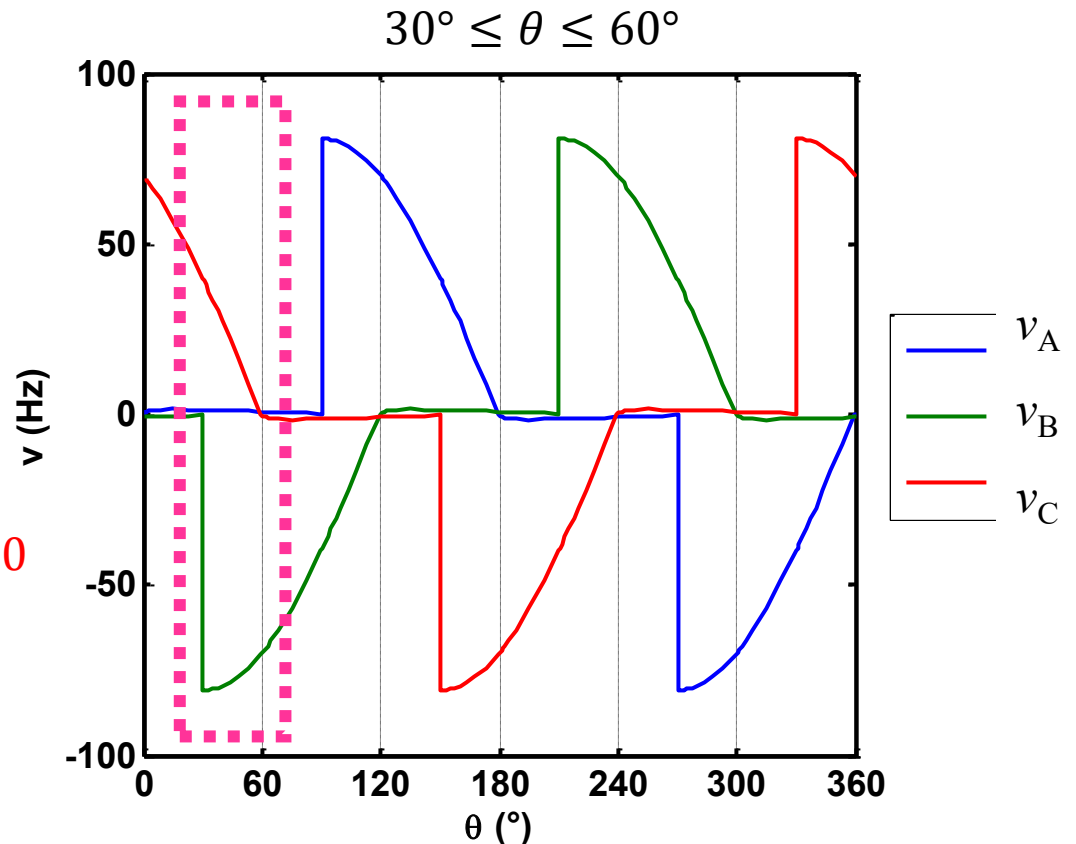
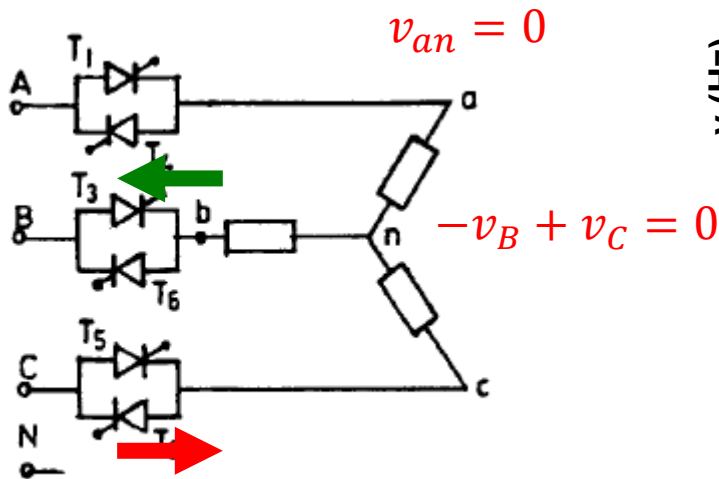


1. Conversor de comutação natural

▪ 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

• 3) Modo 0/2:

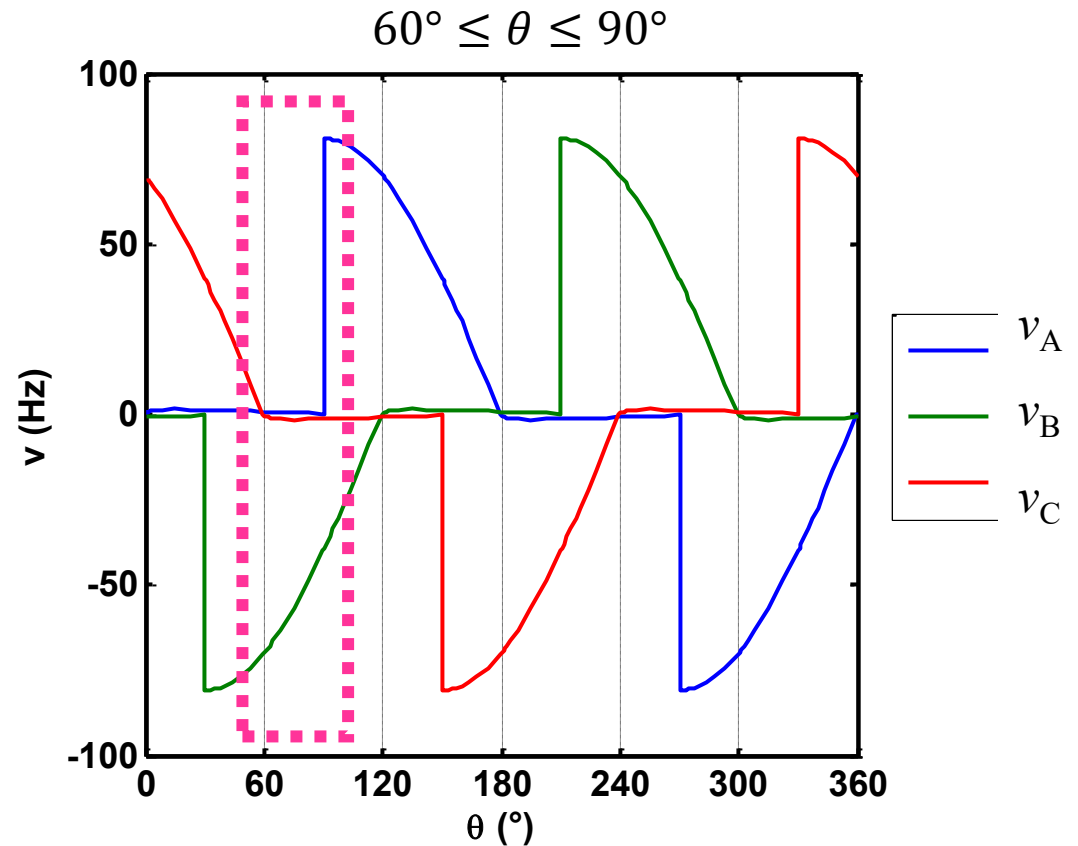
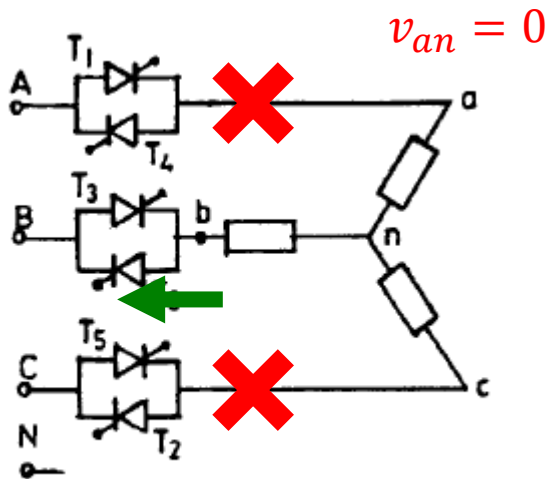
$$\alpha = 90^\circ$$



1. Conversor de comutação natural

▪ 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

- 3) Modo 0/2:
 $\alpha = 90^\circ$

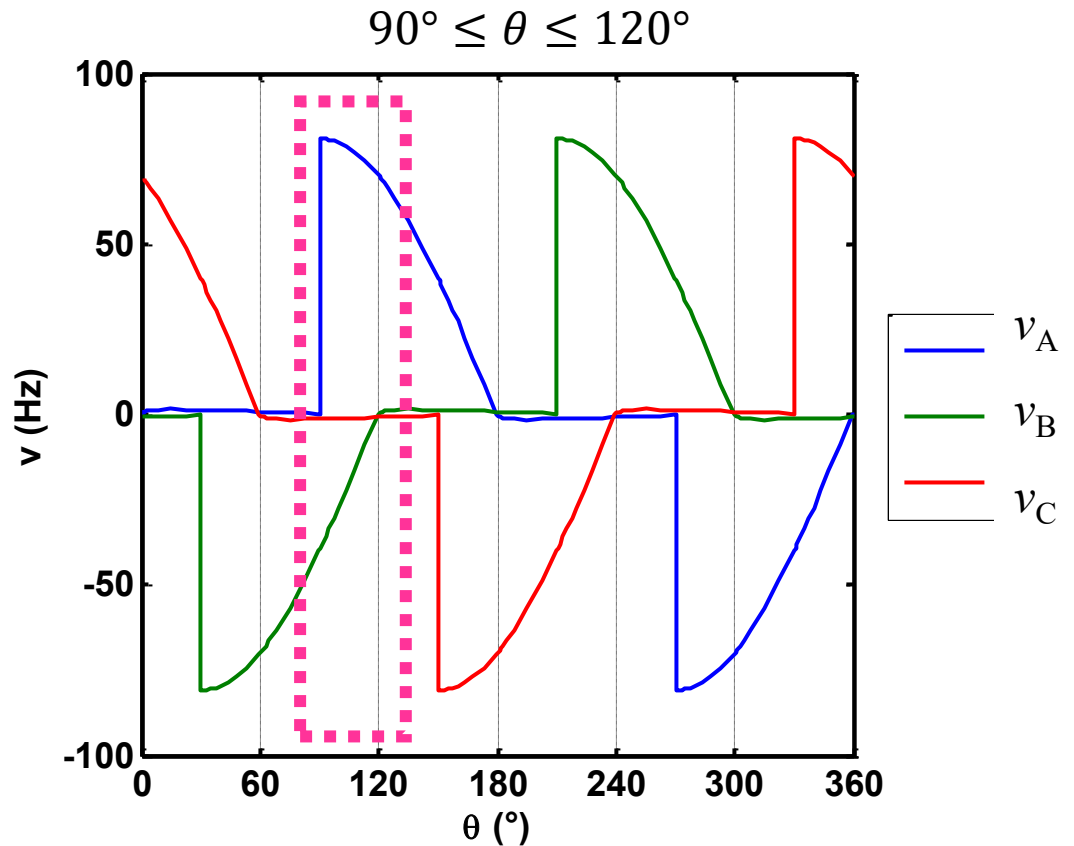
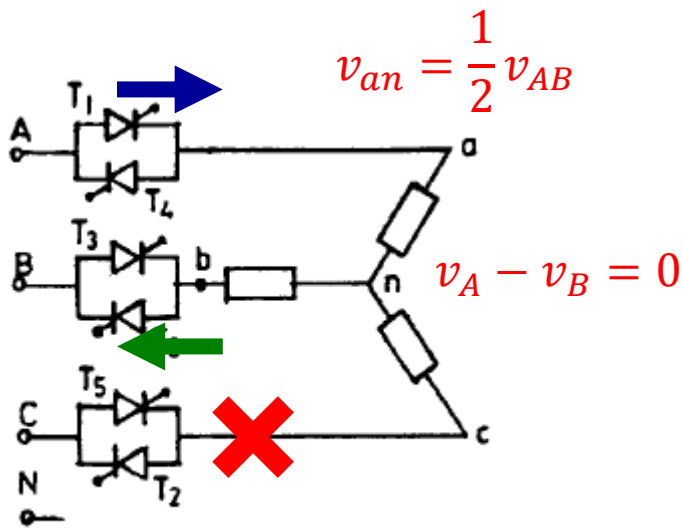


1. Conversor de comutação natural

▪ 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

• 3) Modo 0/2:

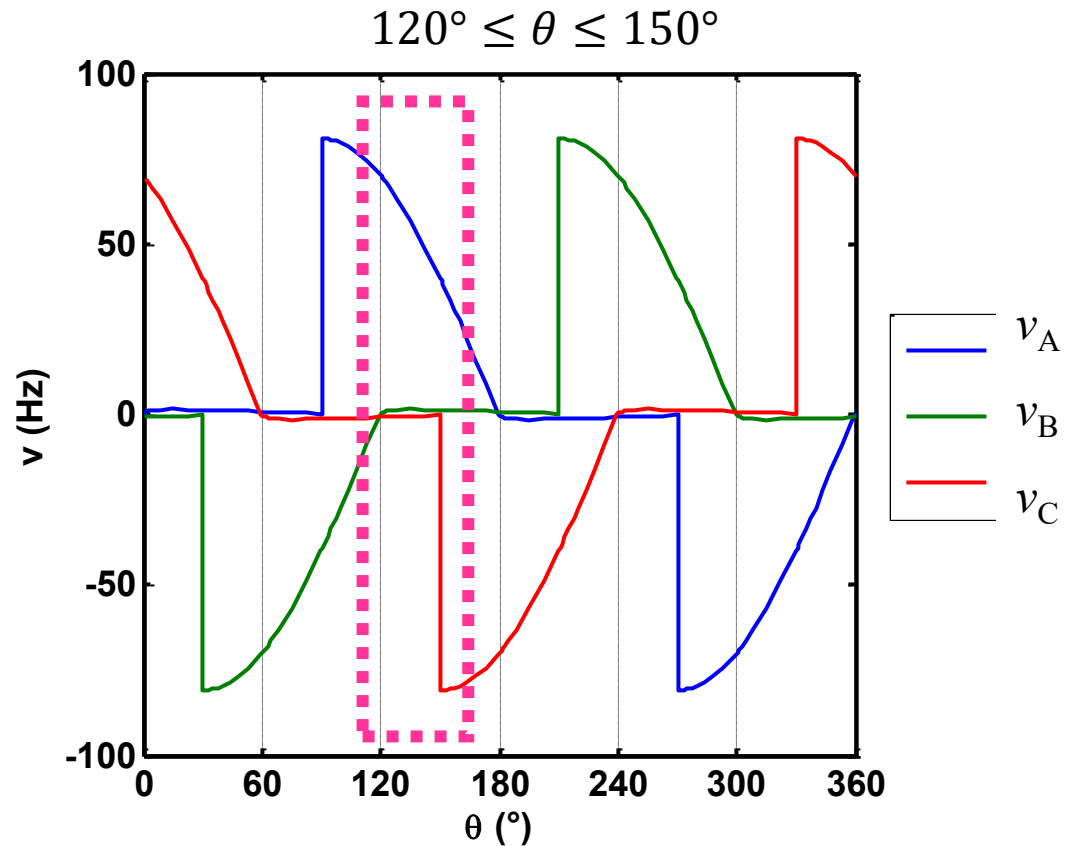
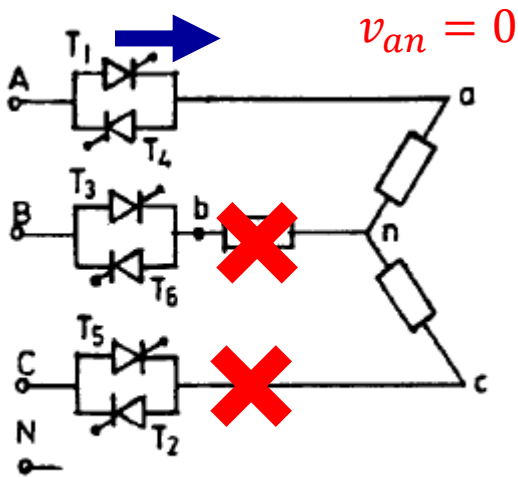
$$\alpha = 90^\circ$$



1. Conversor de comutação natural

▪ 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

- 3) Modo 0/2:
 $\alpha = 90^\circ$

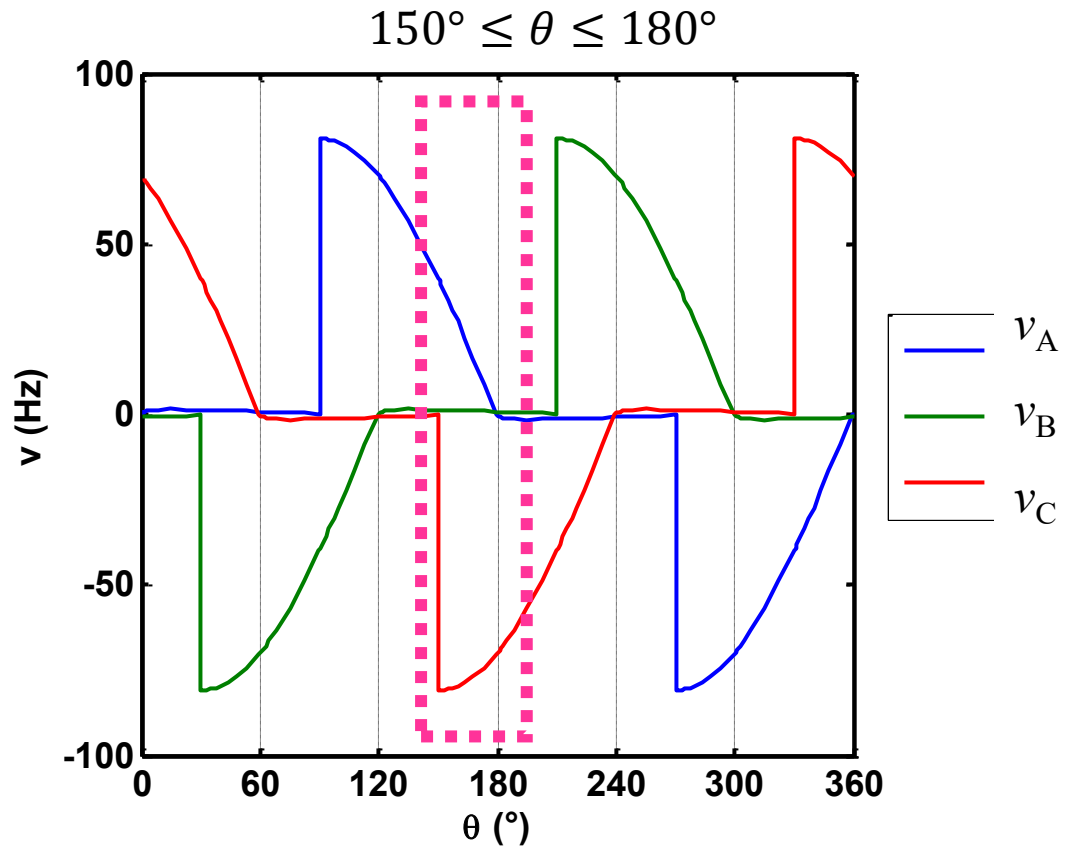
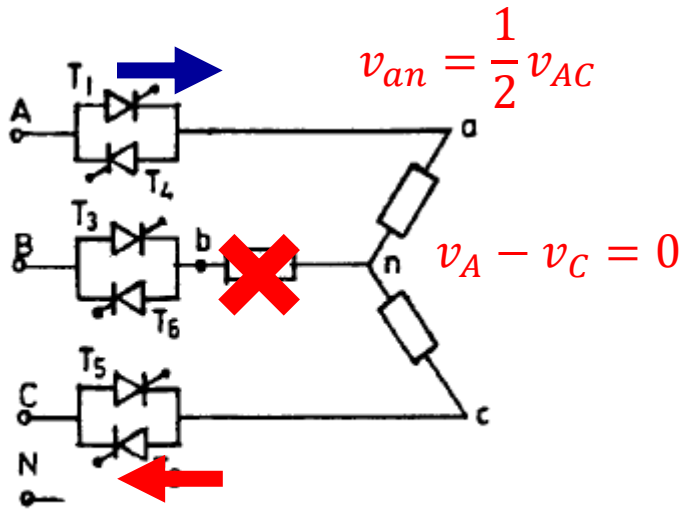


1. Conversor de comutação natural

1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado

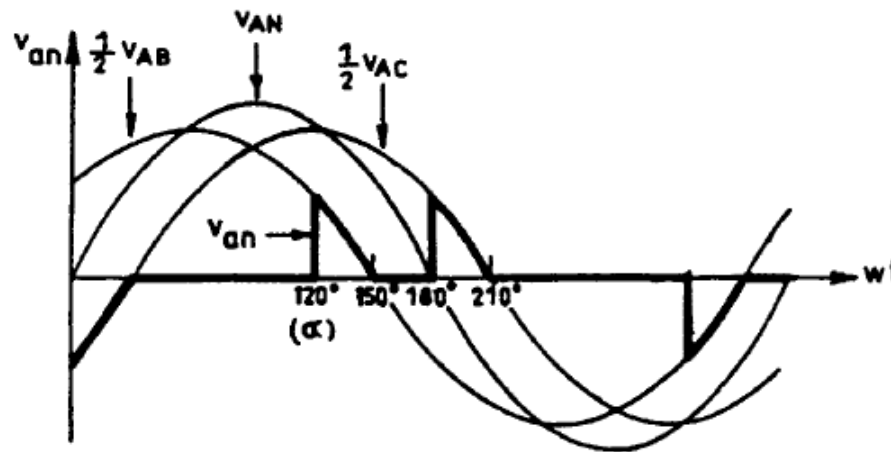
3) Modo 0/2:

$$\alpha = 90^\circ$$



1. Conversor de comutação natural

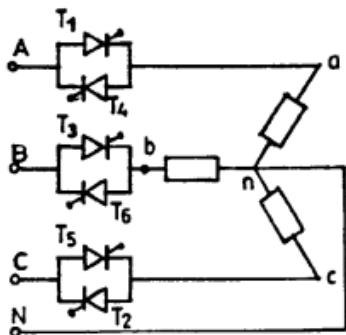
- 1.2. Conversor bidirecional trifásico: neutro isolado
 - 3) Modo 0/2: Tensão de fase de saída



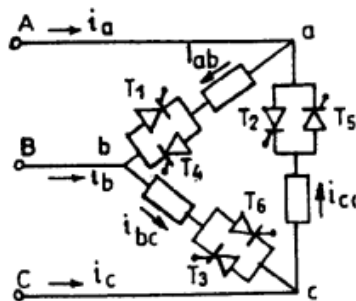
1. Conversor de comutação natural

1.3. Outras topologias de conversores:

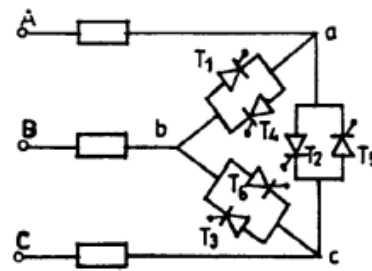
- Neutro comum ou isolado;
- Conexão Y ou Δ .



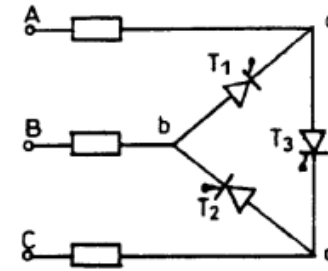
(a)



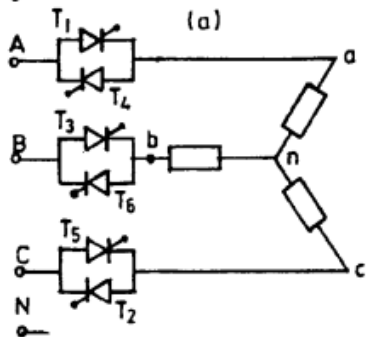
(b)



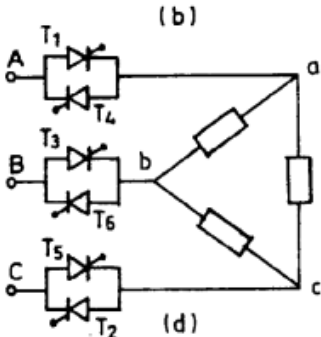
(e)



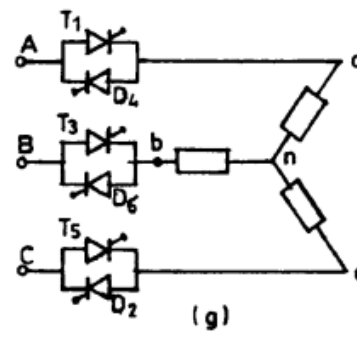
(f)



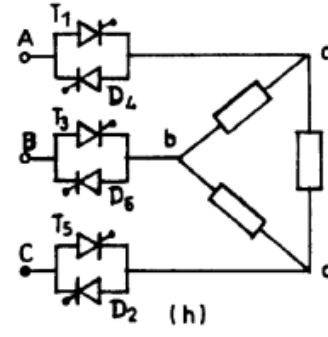
(c)



(d)



(g)



(h)

1. Conversor de comutação natural

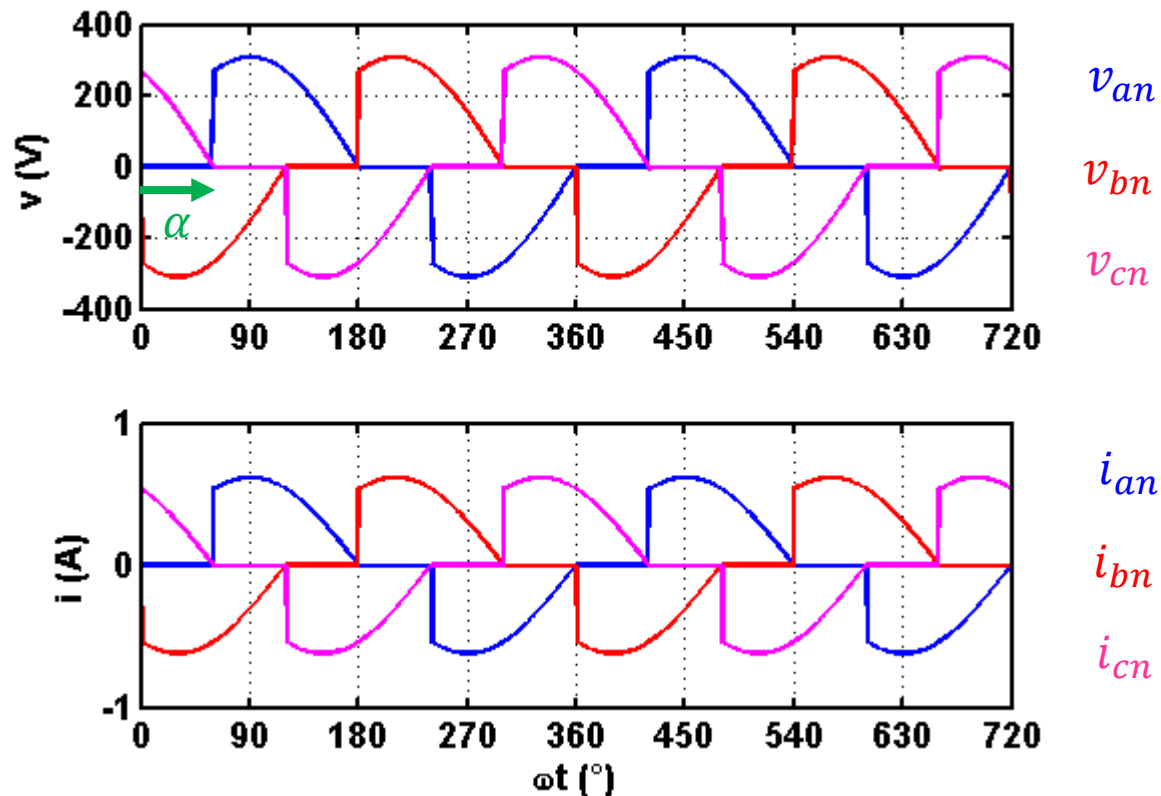
- **Exemplo)** Seja um conversor AC-AC trifásico com neutro comum alimentado com $V_{LL} = 380 \text{ Vrms@60 Hz}$ e conectado a uma carga Y equilibrada $R = 500 \Omega$.
 - a) Trace as formas de onda de tensão e corrente de fase na carga (v_a , v_b e v_c) para $\alpha = 60^\circ$.
 - b) Repita o item anterior considerando uma carga $R = 500 \Omega$ e $L = 1 \text{ H}$ em série.

1. Conversor de comutação natural

- **Exemplo)** Tensões e correntes de fase – Carga R ($\alpha = 60^\circ$)
 - Tensão de pico de fase: $\hat{V}_A = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} V_{LL} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} 380 = 310 \text{ V}$
 - Corrente de pico de fase: $\hat{I}_A = \frac{\hat{V}_A}{R} = \frac{310}{500} = 0.62 \text{ A}$

1. Conversor de comutação natural

- Exemplo) Tensões e correntes de fase – Carga R ($\alpha = 60^\circ$)



1. Conversor de comutação natural

- **Exemplo)** Tensões e correntes de fase – Carga RL ($\alpha = 60^\circ$)

- Tensão de pico de fase: $\hat{V}_A = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} V_{LL} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} 380 = 310 \text{ V}$

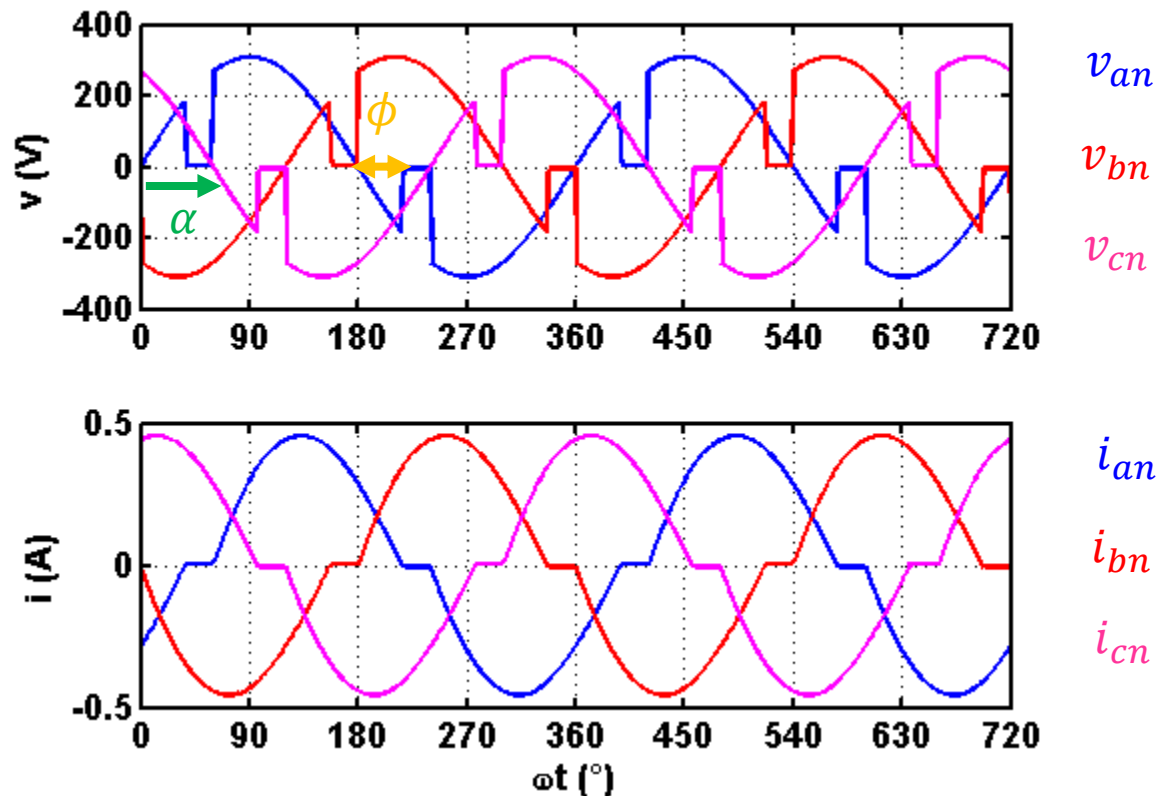
- Corrente de pico de fase:

$$\hat{I}_A = \frac{\hat{V}_A}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = \frac{310}{\sqrt{500^2 + (2\pi 60 \cdot 1)^2}} = 0.5 \text{ A}$$

- Defasagem: $\phi = \tan^{-1} \left[\frac{\omega L}{R} \right] = \tan^{-1} \left[\frac{2\pi 60}{500} \right] = 37^\circ$

1. Conversor de comutação natural

- Exemplo) Tensões e correntes de fase – Carga RL ($\alpha = 60^\circ$)



Referências

■ Referências:

- B. K. Bose, *Proc. IEEE* **70** (2), 116-135, 1982.
- R. Krishnan, *Electric Motor Drives – Modeling, Analysis, and Control*, Prentice Hall, 2001.
- M. H. Rashid (Ed.), *Power Electronics Handbook*, Academic Press, 2001.
- G. N. Ravenkar, M. J. D. Kala, *IETE J. Res.* **18** (8), 382-386, 1972.
- P. C. Sen, *Principles of Electric Machines and Power Electronics*, Willey, 1997.
- B. Wu *et al.*, *IEEE T. Ind. Electron.* **55** (7), 2786-2797, 2008.

Exercícios

Exercícios

- **Ex. 6.1)** Seja um conversor bidirecional monofásico alimentado com tensão $V_s = 200 \text{ Vrms@60 Hz}$ e conectado a uma carga $R = 150 \Omega$.
 - a) Calcule a tensão rms na carga para ângulos de disparo de 0° , 60° e 120° ;
 - b) Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga e nos SCR.

Exercícios

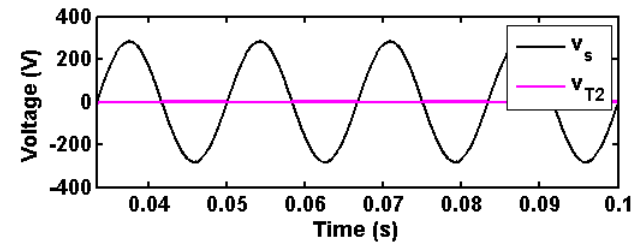
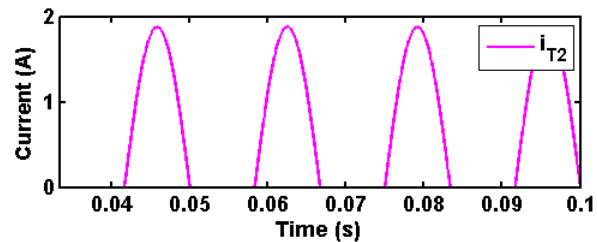
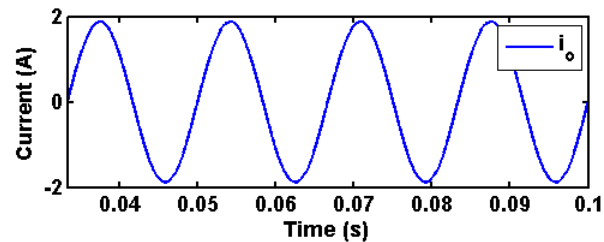
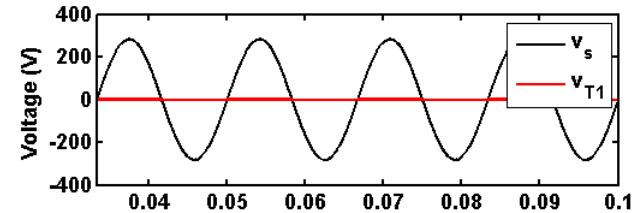
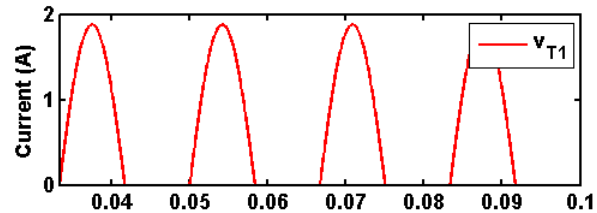
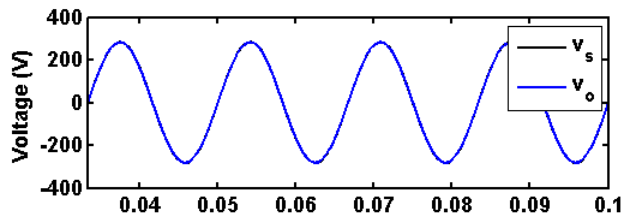
▪ Ex. 6.1.a) Tensão rms na carga

- Tensão rms: $V_{o,rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \left[1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi} \right]^{1/2}$;
 - $\alpha = 0^\circ \rightarrow V_{o,rms} = 200 \text{ V}$;
 - $\alpha = 60^\circ \rightarrow V_{o,rms} = 179.4 \text{ V}$;
 - $\alpha = 90^\circ \rightarrow V_{o,rms} = 141.4 \text{ V}$;
 - $\alpha = 120^\circ \rightarrow V_{o,rms} = 88.4 \text{ V}$;
 - $\alpha = 180^\circ \rightarrow V_{o,rms} = 0 \text{ V}$.

Exercícios

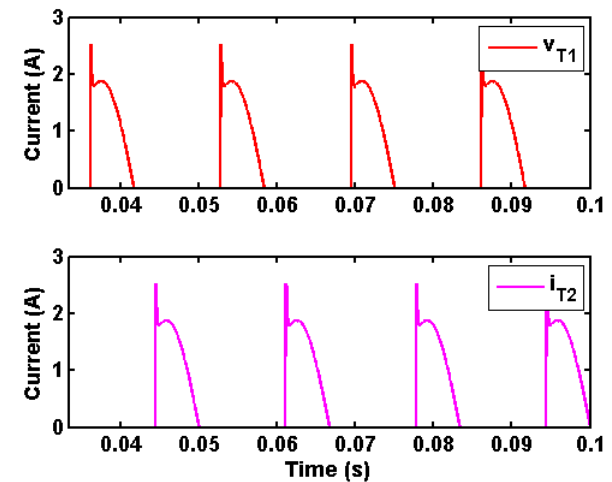
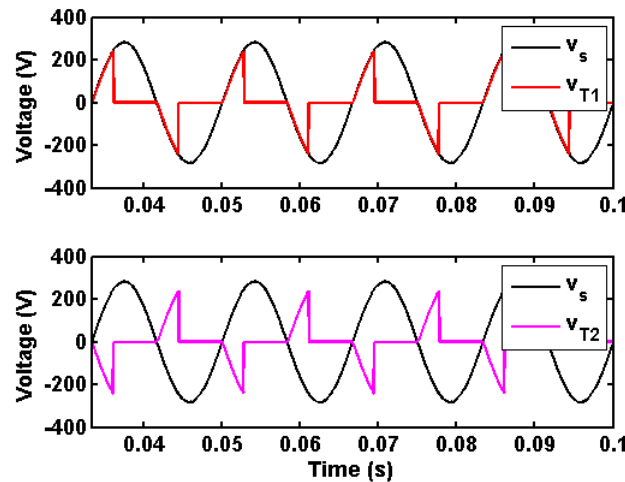
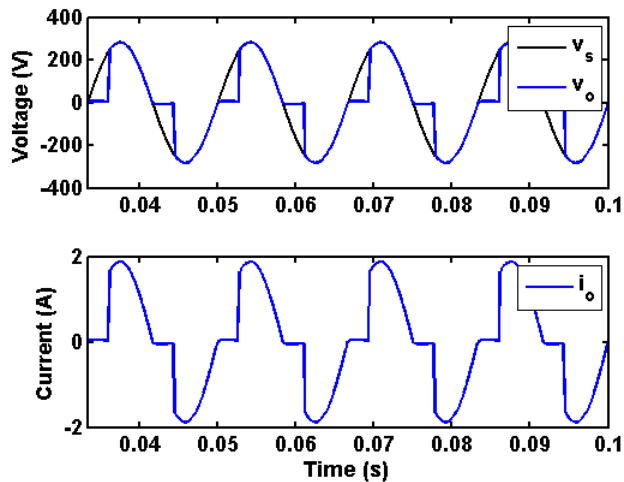
■ Ex. 6.1.b) Formas de onda de tensão e corrente

- $\alpha = 0^\circ$



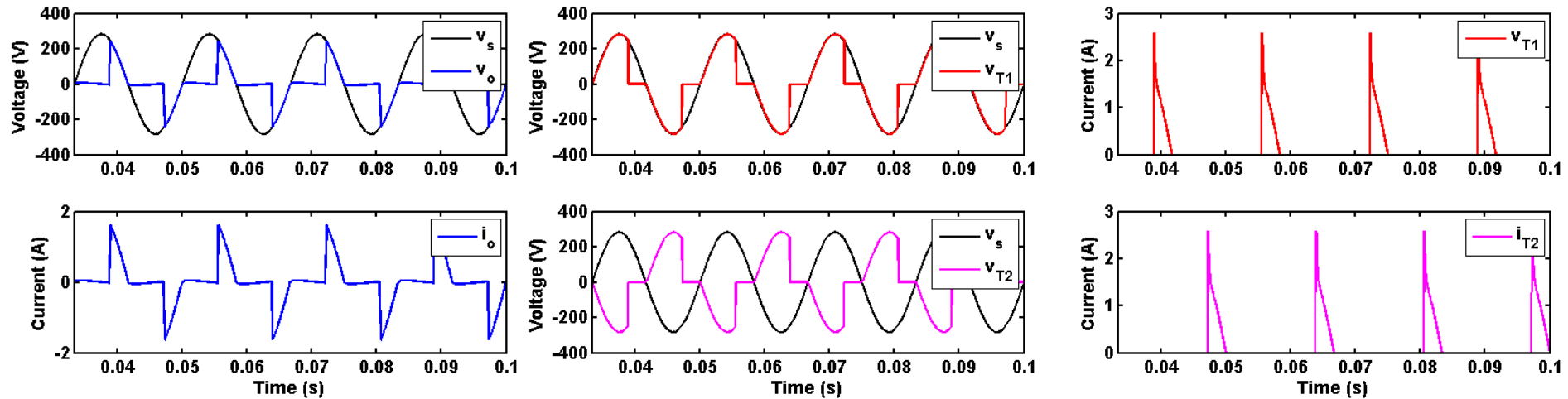
Exercícios

- **Ex. 6.1.b)** Formas de onda de tensão e corrente
 - $\alpha = 60^\circ$



Exercícios

- **Ex. 6.1.b)** Formas de onda de tensão e corrente
 - $\alpha = 120^\circ$

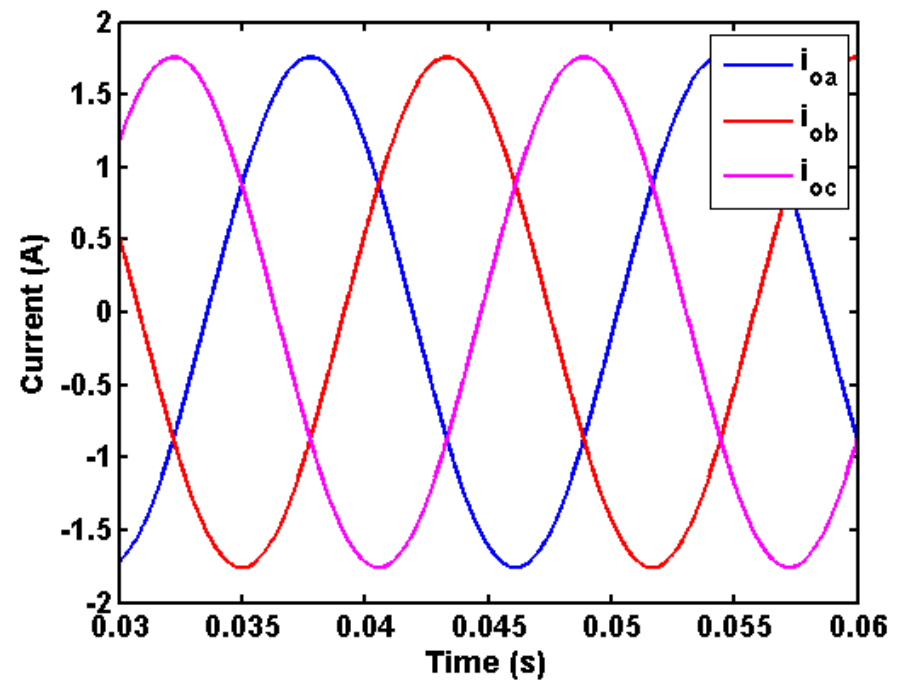
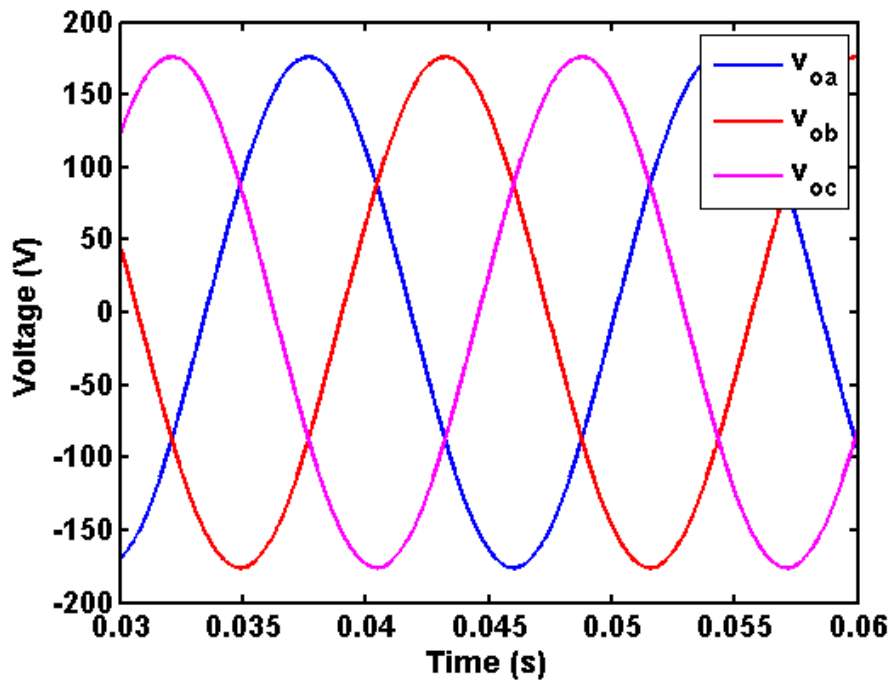


Exercícios

- **Ex. 6.2)** Um conversor bidirecional trifásico é alimentado com tensão $V_{LL} = 380 \text{ Vrms@60 Hz}$. O conversor é conectado a uma carga Y equilibrada com neutro comum ($R = 100 \Omega$, $L = 0.01 \text{ H}$). Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga para:
 - a) $\alpha = 0^\circ$;
 - b) $\alpha = 45^\circ$;
 - c) $\alpha = 135^\circ$.

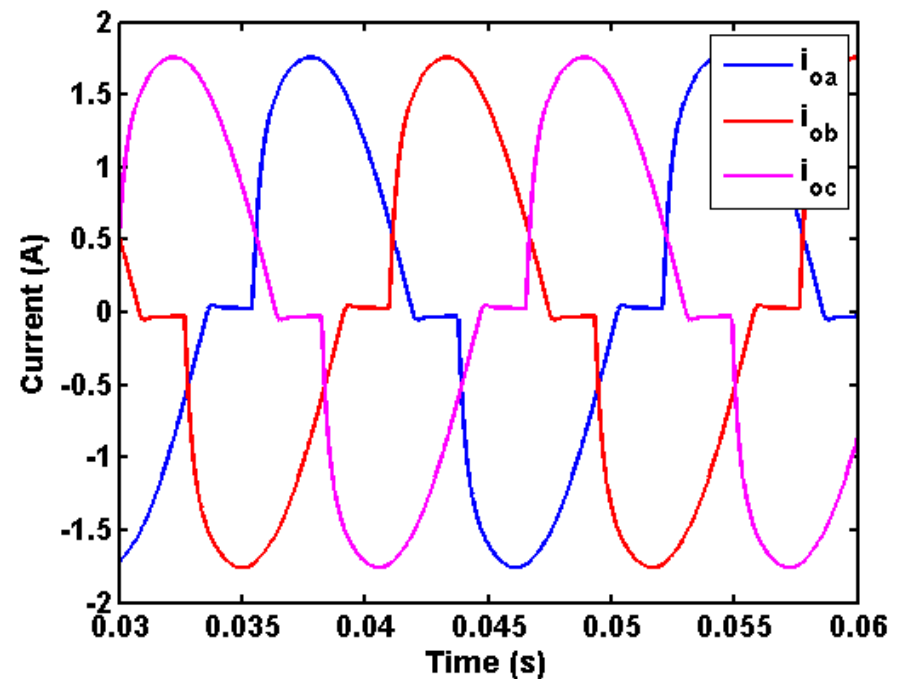
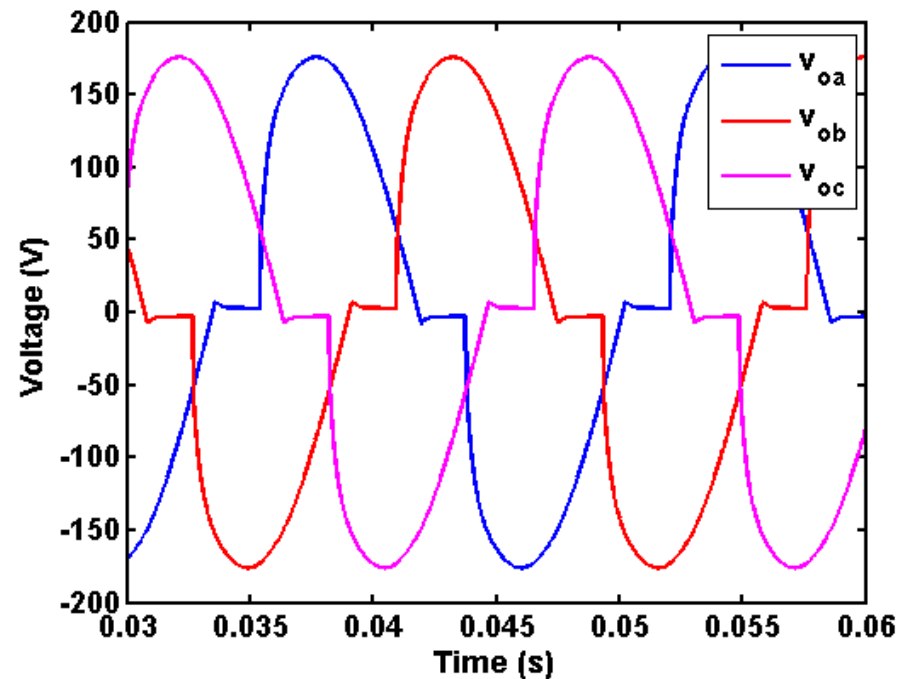
Exercícios

- **Ex. 6.2)** Formas de onda de tensão e corrente, $\alpha = 0^\circ$
 - $V_{o,rms} = 124.3 \text{ V}$, $I_{o,rms} = 1.2 \text{ A}$.



Exercícios

- **Ex. 6.2)** Formas de onda de tensão e corrente, $\alpha = 45^\circ$
 - $V_{o,rms} = 117.7 \text{ V}$, $I_{o,rms} = 1.18 \text{ A}$.



Exercícios

- **Ex. 6.2)** Formas de onda de tensão e corrente, $\alpha = 135^\circ$
 - $V_{o,rms} = 34.3 \text{ V}$, $I_{o,rms} = 0.34 \text{ A}$.

